

栾城区第三次土壤普查土壤类型制图 技术报告



栾城区第三次土壤普查领导小组办公室
河北高翔地理信息技术服务有限公司
二〇二五年十二月

目录

第一章 县域概况	1
1.1 地理位置	1
1.2 成土环境	1
1.2.1 气候条件	1
1.2.2 地形地貌	1
1.2.3 母岩母质	2
1.2.4 水资源与地下水	2
1.2.5 植被状况	3
1.3 土地利用状况	3
1.3.1 土地利用核心特征	3
1.3.2 规划与趋势	3
第二章 土壤分类	4
2.1 土壤分类系统	4
2.1.1 土壤分类原则	4
2.1.2 土壤分类系统	4
2.2 土壤分类历史沿革	5
2.2.1 二普的土壤分类依据	5
2.2.2 土壤命名规则	6
2.2.3 土壤二普与三普分类对应关系	7
第三章 土壤类型与变化	10
3.1 土壤类型与分布规律	10
3.1.1 土壤类型概述	10
3.1.2 土壤类型分布规律	10
3.2 土壤类型变化	12
3.2.1 命名规则发生改变	12
3.2.2 分类及制图更新部分	14
3.2.3 土壤三普与土壤二普土壤图的变化	15
3.2.4 土壤性状变化	15
第四章 土壤图类型编制	25
4.1 技术路线	25
4.1.1 技术依据	25
4.1.2 技术路线	25
4.2 数据的收集与制备	26
4.2.1 土壤数据及处理	26
4.2.2 环境因素数据及处理	31
4.3 土壤二普土壤图室内校核	31
4.3.1 图斑边界的校核	31
4.3.2 图斑土壤类型的校核	32
4.4 土壤类型改变区提取与专家预判	33
4.4.1 引起土壤类型改变的主要情形	33
4.4.2 筛选土壤类型改变区地块提取	34
4.4.3 专家预判提取地块的土壤类型	35
4.5 土壤二普土壤图野外校核	35

4.5.1 校核方案的设计与实施过程	35
4.5.2 校核结果的归纳和整理	38
4.6 土壤类型空间推测	43
4.6.1 训练样本准备	43
4.6.2 土壤景观模型构建与推测	47
4.6.3 土壤类型未改变区图斑更新	51
4.6.4 推测结果分析应用	53
4.7 新编土壤类型图验证与分析	53
4.7.1 三普土壤图的验证与评价	53
4.7.2 三普土壤图土壤类型分布特征	60
4.7.3 与土壤二普土壤类型图比较分析	62
第五章 结论与建议	67
5.1 结论	67
5.2 土壤类型特征及利用改良建议	67
5.2.1 褐土土类	67
5.2.2 人工土土类	68

表目录

表 2-1 栾城区土壤三普发生分类系统	5
表 2-2 栾城区土壤类型命名规则	5
表 2-3 栾城区土壤系统分类与发生分类参比对照表	5
表 2-4 原始二普土壤类型分级表	7
表 2-5 土壤二普初步校核后土壤类型分级表	7
表 2-6 栾城区二普-三普土构体型对比	8
表 2-7 栾城区二普-三普土构体型对应关系	8
表 2-8 土壤二普与土壤三普分类之间的对应关系	8
表 2-9 二普与三普土类、亚类分类对应一览表	9
表 2-10 二普成果汇总前土属命名母质、质地组成等统一用于及释义	9
表 2-11 栾城区二普与三普土属分类对应一览表	9
表 2-12 栾城区二普与三普土种分类对应一览表	9
表 3-1 三普土种信息一览表	10
表 3-2 土种名称室内校核表	13
表 3-3 土壤三普土壤类型分级表	15
表 4-1 剖面数据汇总表	29
表 4-2 相关数据及来源表	31
表 4-3 栾城区二普土壤类型分级命名表	32
表 4-4 质地名称修改对比表	33
表 4-5 栾城区校核后土壤类型分级命名表	33
表 4-6 栾城区土壤类型改变情况统计表	34
表 4-7 栾城区专家预判提取地块	35
表 4-8 接边点位校核结果一览表	41
表 4-9 修正后二普图与推测制图的主要土种对比情况	52
表 4-10 三普土壤类型面积概况	55
表 4-11 三普土壤类型主要分布乡镇表	56
表 4-12 精度验证结果一览表	59
表 4-13 土壤类型整体变化一览表	63
表 4-14 土类变化一览表	64
表 4-15 亚类变化一览表	64
表 4-16 二普、三普土属变化一览表	65
表 4-17 二普、三普土种发生改变一览表	65

图目录

图 1-1 栾城区地理位置图	1
图 1-2 栾城区地形地貌图	2
图 3-1 栾城区土壤类型分布图	12
图 3-2 剖面样点改变土壤类型示例点位照片	14
图 3-3 土体构型发生改变示例点位照片	19
图 3-4 发生改变示例点位照片	20
图 3-5 边界校核示例点位照片	24
图 4-1 技术路线图	25
图 4-2 栾城区土壤志	26
图 4-3 栾城区表层样点数据	27
图 4-4 栾城区剖面样点数据	28
图 4-5 栾城区图斑偏移修正示意图	32
图 4-6 栾城区地类变更区的提取流程	34
图 4-7 栾城区新增耕地变更区	35
图 4-8 石家庄市栾城区野外校核路线图	36
图 4-9 野外校核工作附图	37
图 4-10 校核示例点位	40
图 4-11 土地整治工程改变土壤类型示例点位照片	43
图 4-12 栾城区野外校核点位分布图	45
图 4-13 栾城区二普剖面点位分布图	45
图 4-14 栾城区三普剖面点位分布图	46
图 4-15 栾城区土壤推测建模样点	47
图 4-16 成土环境变量	49
图 4-17 栾城区土壤类型推测图	50
图 4-18 栾城区土壤类型不确定分布图	51
图 4-19 修正后二普图与推测制图土种对比图	53
图 4-20 石家庄市栾城区野外验证路线和样点图	59
图 4-21 栾城区土壤类型分布图	62
图 4-22 栾城区土壤类型断面图	62
图 4-23 二普与三普的土种名称、边界变化图斑分布图	63

第一章 县域概况

1.1 地理位置

栾城区位于河北省中南部，石家庄市东南方，是石家庄市近郊县，太行山东麓山前冲积平原，位置在东经 114°28'36"至 114°47'35"、北纬 37°47'34"至 37°59'20"之间，距石家庄主城区约 15km，东邻藁城区，南接赵县，西靠元氏县、鹿泉区，北接石家庄市、正定县，总面积为 525993 亩。

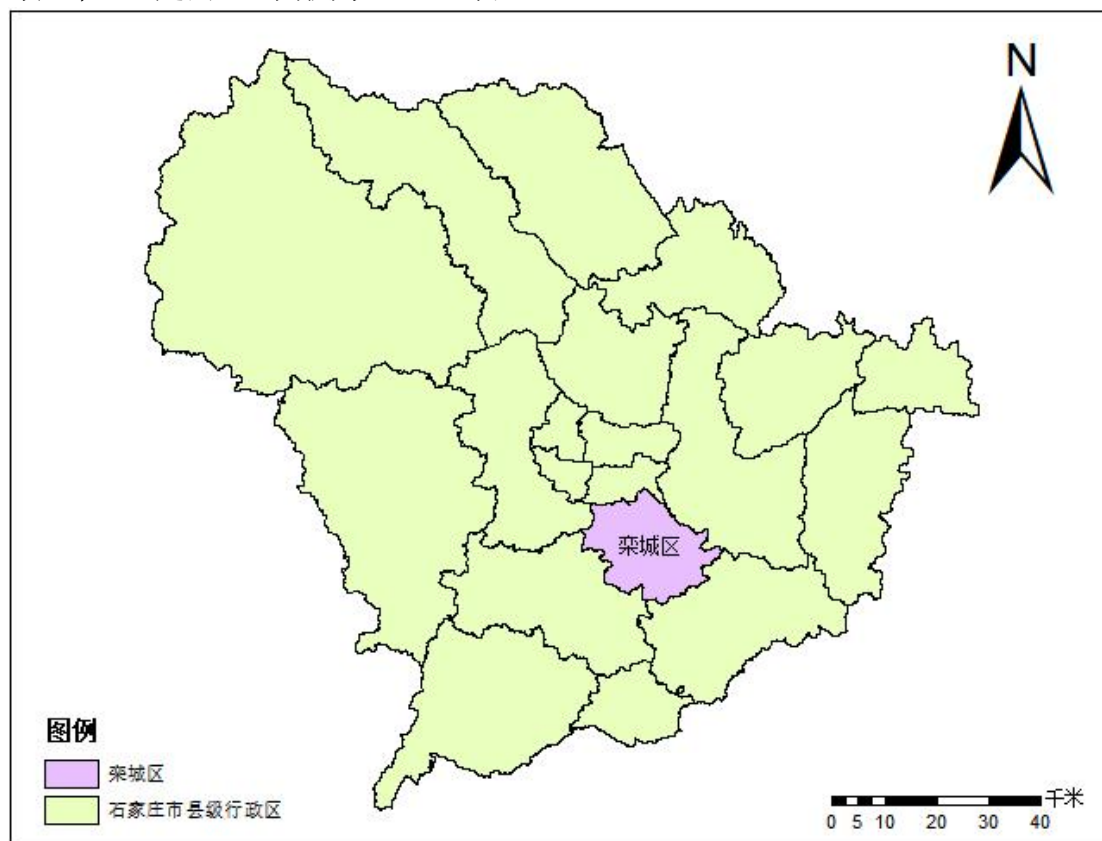


图 1-1 栾城区地理位置图

1.2 成土环境

1.2.1 气候条件

栾城区位于东部季风区，处于暖温带半湿润地区，属暖温带大陆性季风气候。气候总特征为：气候温和，光照充足，降水适中，四季分明，春季干燥多风，夏季炎热多雨，秋季凉爽多雾，冬季寒冷少雪。年平均气温 12.8℃，年平均降水量 474.0 毫米，年平均无霜期 205 天，年日照总时数 2521.9 小时，年平均太阳辐射总量 125.438 千卡/厘米，年平均风速为 2.6 米/秒。

1.2.2 地形地貌

栾城区整体为太行山前洪积冲积平原，地势平坦开阔，无山地丘陵，海拔在 45-66 米之间，自西北向东南微缓倾斜。

区域内无天然河流，仅有洺河、冶河等人工疏浚河道，地貌以平原为主，局部有轻微岗地、洼地分布，土壤质地均匀，适宜农耕。

栾城属太行山东麓山前倾斜平原的南部，由滹沱河洪积冲积扇南缘、槐沙河洪积冲积扇的北部及其扇间洼地所组成，地势自西北向东南缓缓倾斜，海拔 45～66 米，坡度一般为千分之一，地势平坦。地貌形态可划分为条形波状高地与低地两种，走向西北～东南，相对高差 1～2 米。自东向西有郃马～南高、楼底～小梅、窦姬～西营三条波状高地，冶河、洹河两条波状低地。

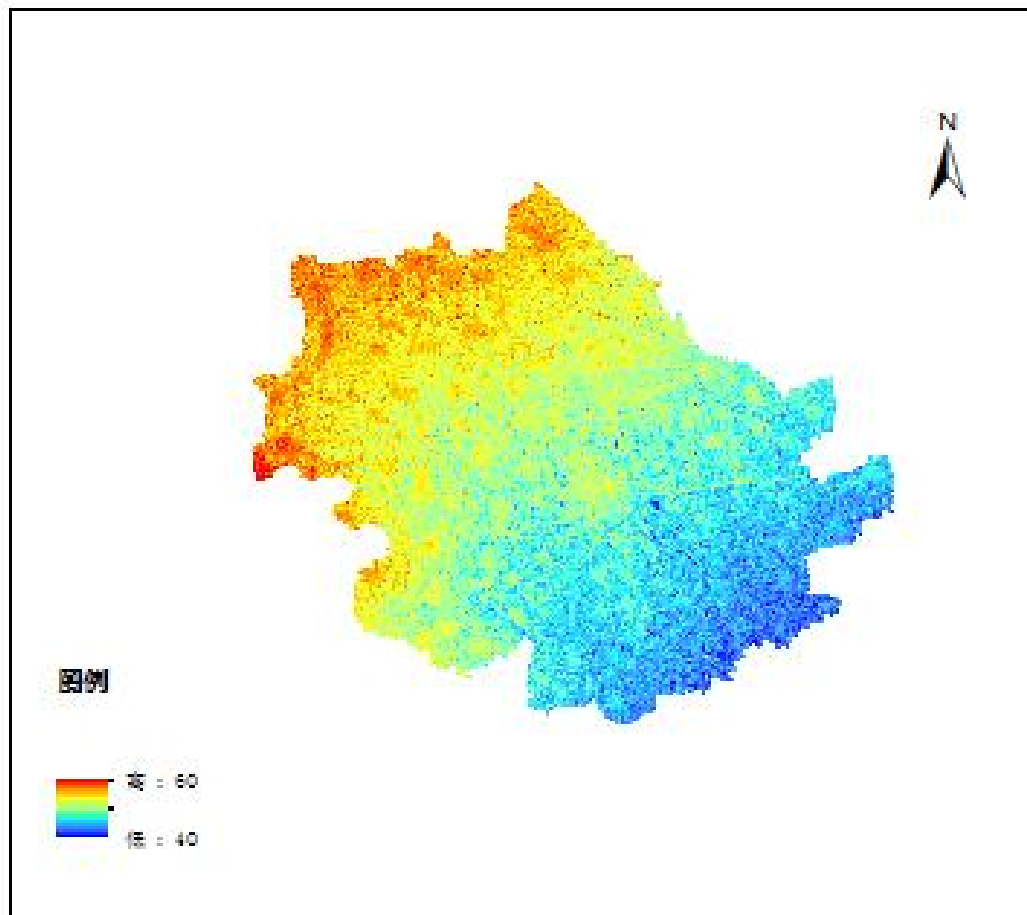


图 1-2 栾城区地形地貌图

1.2.3 母岩母质

栾城区坐落于太行山山前洪冲积平原，属滹沱河冲洪积扇扇缘平原区，地势平缓，地势自西北略向东南倾斜。区域全部被第四纪松散沉积物所覆盖，地表不见基岩露头，母岩埋藏于地下深处。

栾城区成土母质主要为泥砂质洪冲积物，是历史上滹沱河搬运、沉积形成的堆积产物。受沉积环境差异影响，母质颗粒分布存在空间变化，古河道分布地带砂质占比高，土体通透性强；大部分平原耕地以粉砂、壤、黏壤质物质为主，保蓄水肥能力较好。栾城区土壤不断受河流冲积物复盖，发育成褐土，土体构造一般上松下紧。这些沉积物一般都是被流水搬来的表土，都含有一定数量的有机质及养分。

1.2.4 水资源与地下水

属海河流域子牙河水系，水资源总量以地表水+地下水为主，地表水源依赖洹河、汪洋沟等河道及小型水库、坑塘，但年际分配不均，降水集中在夏季，供需

矛盾较突出。

是区域主要供水来源（占比超 60%），以第四系松散岩类孔隙水为主，水位埋深受开采强度影响，近年通过节水工程、地下水超采综合治理（如回灌补源），水位下降趋势得到遏制。

1.2.5 植被状况

林地以速生杨、国槐等为主，农田植被以小麦、玉米轮作为核心，城区绿化以行道树（法桐、白蜡）+公园绿地为主，植被覆盖度稳定在较高水平，对涵养水源、改善微气候作用显著。

1.3 土地利用状况

栾城区 2023 年全县耕地 252633 亩，园地 20715 亩，林地 59435 亩，其他草地 5030 亩，水体 1747 亩，建设用地 168318 亩，其他土地 18115 亩。

1.3.1 土地利用核心特征

①平原连片+农业主导：全域无山地丘陵，水浇地规模化，是华北典型高产农业区；

②城乡二元明显但融合加速：村庄用地仍占城镇村用地过半；窦姬装备制造基地带动工业用地集聚；

③生态廊道网络化：林、水以线性廊道分布，保障灌排与生态连通；

④耕地红线刚性约束：永久基本农田与高标准农田建设持续推进。

1.3.2 规划与趋势

①严守耕地与永久基本农田，推进高标准农田、节水灌溉与富硒农业提质；

②工业用地向装备制造基地集中，优化“城区+产业基地”双核心空间；

③提升蓝绿空间占比，完善灌排与生态廊道一体化水网；

自 20 世纪 80 年代结束的第二次土壤普查以来，经济快速发展，建设用地不断增加，直接影响了一些区域土壤的理化性质和水分。与此同时，由于气候变化与人为地下水超采，直到 2014 年，水体面积不断下降，地下水埋深不断加深，事实上形成了地下水漏斗。得益于河北省对地下水超采行为的禁止、南水北调工程的实施，水面面积开始回升，但仍低于历史水平。耕地变化不大。

第二章 土壤分类

2.1 土壤分类系统

2.1.1 土壤分类原则

土壤分类遵循发生学原则为核心，结合形态学、理化性质、实用性四大核心原则，同时遵循系统性、统一性、定量化辅助原则，各原则相互结合、层层支撑，是土壤分类的基础准则，具体核心原则如下：

1.发生学原则（核心）：依据土壤成土条件、成土过程与土壤属性的辩证统一关系划分，成土过程决定土壤属性，属性是成土过程的外在体现，是土壤分类的根本依据。

2.形态学原则：以土壤形态特征（剖面构型、土层厚度、颜色、质地、结构、新生体等）为直观分类依据，形态特征是土壤内在属性的外在表现，也是野外初步分类的重要依据。

3.理化性质原则（定量化核心）：以土壤物理、化学、矿物学属性（pH、有机质、质地、阳离子交换量、矿物组成等）为定量指标，弥补形态学的主观性，是现代土壤分类（如中国土壤系统分类）的关键定量化依据。

4.实用性原则：分类体系兼顾生产实践、调查应用需求，层级清晰、指标易获取，能为土壤资源利用、改良、土地规划提供直接指导，避免纯理论化的分类体系。

2.1.2 土壤分类系统

根据栾城区第二次全国土壤普查土壤类型图可知，将栾城区土壤划分为 1 个土类（褐土），2 个亚类（潮褐土、石灰性），2 个土属（壤质潮褐土、壤质石灰性），8 个土种（轻壤质潮褐土、深位厚层姜轻壤质潮褐土、深位厚层姜中壤质潮褐土、深位厚层粘轻壤质潮褐土、中壤质潮褐土、轻壤质石灰性褐土、深位薄层砂轻壤质石灰性褐土、深位厚层粘轻壤质石灰性褐土）。

通过本次普查工作，栾城内土壤类型更新为 2 个土类（褐土、人工土），3 个亚类（潮褐土、石灰性褐土、扰动土），4 个土属（泥砂质潮褐土、泥砂质石灰性褐土、黄土质石灰性褐土、运移扰动土），11 个土种（均黏壤泥砂质潮褐土、均壤质泥砂质潮褐土、均砂壤泥砂质潮褐土、黏壤底砂姜泥砂质潮褐土、壤底黏泥砂质潮褐土、壤底砂姜泥砂质潮褐土、壤底砂泥砂质潮褐土、壤质厚层黄土质石灰性褐土、均壤质泥砂质石灰性褐土、壤底黏泥砂质石灰性褐土、运移扰动土）。

栾城区土壤发生分类系统见表 2-1。此表后附上发生分类与系统分类土壤类型命名规则和对照表。

表 2-1 栾城区土壤三普发生分类系统

土类	亚类	土属	土种
褐土	潮褐土	泥砂质潮褐土	均黏壤泥砂质潮褐土
			均壤质泥砂质潮褐土
			均砂壤泥砂质潮褐土
			黏壤底砂姜泥砂质潮褐土
			壤底黏泥砂质潮褐土
			壤底砂姜泥砂质潮褐土
			壤底砂泥砂质潮褐土
	石灰性褐土	黄土质石灰性褐土	壤质厚层黄土质石灰性褐土
		泥砂质石灰性褐土	均壤质泥砂质石灰性褐土
人工土	扰动土	运移扰动土	运移扰动土

表 2-2 栾城区土壤类型命名规则

土类	亚类	土属划分依据	土属划分指标或分级	土属名	土种划分指标	土种命名方法
褐土	潮褐土	母质类型	泥砂质	母质类型+亚类名	表层 5 级质地、土体质地构型	表层 5 级质地+土体质地构型+土属名
褐土	石灰性褐土	母质类型	泥砂质、黄土质	母质类型+亚类名	腐殖质层厚度(自然土壤)/表层 5 级质地(耕种土壤)+土体厚度	表层 5 级质地+土体质地构型+土属名
人工土	扰动土	人为扰动类型	有运移物质如外源土壤, 人工大规模加入或土壤被挖掘出原土体	运移扰动土	不划分土种, 同土属名	不划分土种, 同土属名

表 2-3 栾城区土壤系统分类与发生分类参比对照表

系统分类		发生分类		
土类	亚类	土类	亚类	土属
简育干润淋溶土	斑纹简育干润淋溶土	褐土	潮褐土	泥砂质潮褐土
钙质干润淋溶土	普通钙质干润淋溶土	褐土	石灰性褐土	泥砂质石灰性褐土
钙质干润淋溶土	普通钙质干润淋溶土	褐土	石灰性褐土	黄土质石灰性褐土
——	——	人工土	扰动土	运移扰动土

2.2 土壤分类历史沿革

2.2.1 二普的土壤分类依据

土壤是自然实体,也是人类劳动的产物。土壤分类的原则:应反映土壤本身的发生、发展规律和肥力状况。应以成土条件、气候、地形、母质、地下水、植

被等综合自然条件。人类的生产活动条件及成土过程和土壤属性，三者作为土壤分类的综合依据。

采用土类、亚类、土属、土种四级分类制。土类是主要的高级分类单元，亚类是在土类范围内进一步划分。土类、亚类的划分是本着发生学观点，标成土条件和成土过程为前提以土壤属性为依据，成土条件决定成土过程、发展方向。同一成土过程，进行的强度和延续的时间不同表现着不同的发育阶段，有时与主要过程相伴，还有为辅的过程，标志着土类之间的过渡，土壤属性则是成土条件与成土过程在土壤性态和理化性质上的具体反映，每一土类具有的诊断层次。

栾城区土壤高级分类单元，包括一个土类即：褐土土类。分为潮褐土、石灰性褐土两个亚类。

土属具有承上启下的特点，成为基层分类单元的骨干，土属的划分主要依据母质类型、盐分组成、历史过程和人为活动的影响。全区土壤划分为泥砂质潮褐土、泥砂质石灰性褐土两个土属。

土种是主要的基层分类单元，也是整个分类系统的基本单元，同一土种改良利用具体措施一致。因此，土种是社队指挥、安排生产建设，制定改良利用规划的直接依据。栾城区土种划分主要依据表土质地、土体构型、障碍层次、盐分轻重等因素。

①土体：土体按一米深土层考虑，一米以下更深范围的土层的主要性状对植物生长、耕作和灌溉影响不太大，一般只做记载，不再另外分土种。

②土壤质地、层位：土壤质地分为：沙土、沙壤、轻壤、中壤、重壤（包括粘土、胶泥）五级，按表土质地不同划分土种。本着表土细分、下层适当归并的精神，表土以下土层质地差一级的也按均质考虑。表土以下质地与表土相差两级或两级以上的作为间层，并根据间层厚度、层次划分土种。

③间层划分，间层厚度区分

薄层：10—20cm；

中层：20—50cm；

厚层：大于 50cm。

连续出现的相距很近的薄层间层其累积厚度超过 20cm 可按中层考虑，累积厚度超过 50cm 时可作为厚层考虑：

间层层位区分：

浅位：距地表小于 50cm；

深位：距地表大于 50cm；

这样间层类型一般有：

夹：浅位薄层；

腰：浅位中层；

体：浅位厚层；

底：深位中层。

④障碍层次：考虑对生产利用有关，障碍层次依据厚层等不同划分。厚度的划分标准参照质地间层划分标准，但在表土下的零星砂姜不成层，对农业生产影响小的不另划分土种。

根据以上原则，将栾城区全域土种进行划分。

2.2.2 土壤命名规则

高级分类单元土类，亚类的命名，一般采用学名，而基层分类单元土属、土

种一般采用当地群众名称进行命名,为了便于汇总和交流一般在采用当地群众名称的同时,并以发生学的观点命名,这为了解决同名异土和同土异名问题,提供可靠依据。栾城区二普时期的分类系统划分 1 个土类, 2 个亚类, 2 个土属, 8 个土种。原始的二普土壤分类系统如下:

表 2-4 原始二普土壤类型分级表

土类	亚类	土属	土种	面积（亩）
褐土	潮褐土	壤质潮褐土	轻壤质潮褐土	26470
			深位厚层姜轻壤质潮褐土	70177
			深位厚层姜中壤质潮褐土	65793
			深位厚层粘轻壤质潮褐土	261175
			中壤质潮褐土	72120
	石灰性	壤质石灰性	轻壤质石灰性褐土	26030
			深位薄层砂轻壤质石灰性褐土	1275
			深位厚层粘轻壤质石灰性褐土	2953
合计				525993

原始二普图的土种命名与三普土壤分类系统具有较大差距,而且二普图在三普时期的使用,需要经过电子化的过程,在电子化过程中,进行了初步的校核。电子化过程中,经过对二普时期土种志的充分研究,根据土种志中对土种的具体描述,初步进行了校核。初步校核之后的二普分类系统,共有 1 个土类、2 个亚类、2 个土属、7 个土种。初步校核后的分类系统如下:

表 2-5 土壤二普初步校核后土壤类型分级表

土类	亚类	土属	土种
褐土	潮褐土	泥砂质潮褐土	均黏壤泥砂质潮褐土
			均壤质泥砂质潮褐土
			黏壤底砂姜泥砂质潮褐土
			壤底黏泥砂质潮褐土
			壤底砂姜泥砂质潮褐土
	石灰性褐土	泥砂质石灰性褐土	均壤质泥砂质石灰性褐土
			壤底黏泥砂质石灰性褐土

2.2.3 土壤二普与三普分类对应关系

本次普查工作土壤分类根据《河北省二普高级分类单元调整对照表》，对栾城区土类、亚类单元进行对比较准,后根据暂行土壤分类系统中土属和土种的划分依据,对土属、土种的母质、质地进行规范化、标准化,同时根据暂行土壤分类系统土种命名顺序、字词规范,对土种名称进行规范化。

表 2-6 栾城区二普-三普土构体型对比

二普				
障碍层次开始出现	质地相差两级划分间层	构型名称		层次深浅；间层厚度
浅位<50cm	薄层 10-20cm	浅位薄层	夹	<50;10-20
深位>50cm	中层 20-50cm	浅位中层	腰	<50;20-50
	厚层>50cm	浅位厚层	体	<50;>50
		深位中层	底	>50;20-50
三普				
构型名称			划分依据	
均质型			100cm 土体为同一质地	
夹层型			土体 30-50cm 开始出现>20cm 的另一质地	
体型			土体 30-100cm 为另一质地	
底型			土体 60-100cm 为另一质地	
上下型			土体 0-50cm 与 50-100cm 为两种质地	
对应关系	夹-夹层型	腰、体-体型	底-底型	

表 2-7 栾城区二普-三普土构体型对应关系

序号	二普土种		三普土种
对应关系	夹-夹层型	腰、体-体型	底-底型

由于第二次土壤普查与第三次土壤普查的土壤命名规则存在差异，三普对部分二普界定的土种采取了归并或拆分处理，这也导致二普中的部分土种名称在三普中不再沿用。例如，二普中“褐化潮土”亚类，在三普中被命名为“脱潮土”；二普描述土壤构型的“漏沙构型”，在三普中对应表述为“体砂型”；二普中单独划分的“轻壤”“中壤”两个类别，在三普中则合并为“壤质”类。关于土壤二普与三普分类体系的具体对应关系。

表 2-8 土壤二普与土壤三普分类之间的对应关系

类型	二普土壤	三普土壤
质地	沙土	砂土
	沙壤	砂壤土
	轻壤	壤土
	中壤	壤土或黏壤土
	重壤	黏壤土或黏土

(1) 土类和亚类

土类未因命名规则改变而发生改变，二普亚类为潮褐土的土壤类型，三普亚类命名不变。二普亚类为石灰性的土壤类型，三普亚类命名时修订为石灰性褐土。

表 2-9 二普与三普土类、亚类分类对应一览表

二普土类	二普亚类	三普土类	三普亚类
褐土	潮褐土	褐土	潮褐土
	石灰性		石灰性褐土

(2) 土属

土属的命名主要是根据土壤母质类型、质地和盐分组成的影响进行划分。三普命名时应采用“国标”土属的命名规则，县级命名中实际含义与“国标”相同的土属，应采用“国标”名称。二普成果汇总前土属命名母质、质地组成等统一用于及释义见表 2-10。

栾城区土壤类型大部分为褐土亚类，命名时采用母质加亚类名称命名，三普土属命名时，石灰性褐土亚类的三普土属，采用成土母质（泥砂质）加土类名称命名。因此，二普为壤质潮褐土的土壤类型，三普土属命名时归并为泥砂质潮褐土；二普土属为壤质石灰性褐土的土壤类型，三普土属命名时根据母质不同修订为泥砂质石灰性褐土。

表 2-10 二普成果汇总前土属命名母质、质地组成等统一用于及释义

指标类型	二普成果汇总前原母质命名	“国标”用名	《第三次全国土壤普查暂行土壤分类系统（试行）》释义
母质	洪冲积物	泥砂质	泥砂质指发育于洪冲积物、冰川沉积物母质的土壤
质地	砂土、 砂壤	砂	砂指土壤质地为砂土或砂壤土
	轻壤、 中壤	壤	壤指土壤质地为壤土或黏壤土
	重壤、 黏壤	黏	黏指土壤质地为黏土

表 2-11 栾城区二普与三普土属分类对应一览表

序号	二普土属	三普土属
1	洪积冲积壤质潮褐土	泥砂质潮褐土
2	洪积冲积壤质石灰性褐土	泥砂质石灰性褐土

(3) 土种

栾城区二普与三普土种的对应一览表如表 2-12

表 2-12 栾城区二普与三普土种分类对应一览表

序号	二普土种	三普土种
1	轻壤质潮褐土	均壤质泥砂质潮褐土
2	深位厚层姜轻壤质潮褐土	壤底砂姜泥砂质潮褐土
3	深位厚层姜中壤质潮褐土	黏壤底砂姜泥砂质潮褐土
4	深位厚层粘轻壤质潮褐土	壤底黏泥砂质潮褐土
5	中壤质潮褐土	均黏壤泥砂质潮褐土
6	轻壤质石灰性褐土	均壤质泥砂质石灰性褐土
7	深位薄层砂轻壤质石灰性褐土	均壤质泥砂质石灰性褐土
8	深位厚层粘轻壤质石灰性褐土	壤底黏泥砂质石灰性褐土

第三章 土壤类型与变化

3.1 土壤类型与分布规律

3.1.1 土壤类型概述

栾城区第三次土壤普查土壤类型划分为 2 个土类：褐土、人工土；3 个亚类：潮褐土、石灰性褐土、扰动土；4 个土属：泥砂质潮褐土、黄土质石灰性褐土、泥砂质石灰性褐土、运移扰动土；11 个土种：均黏壤泥砂质潮褐土、均壤质泥砂质潮褐土、均砂壤泥砂质潮褐土、黏壤底砂姜泥砂质潮褐土、壤底黏泥砂质潮褐土、壤底砂姜泥砂质潮褐土、壤底砂泥砂质潮褐土、壤质厚层黄土质石灰性褐土、均壤质泥砂质石灰性褐土、壤底黏泥砂质石灰性褐土、运移扰动土。

表 3-1 三普土种信息一览表

土类	亚类	土属	土种	面积（亩）
褐土	潮褐土	泥砂质潮褐土	均黏壤泥砂质潮褐土	66993
			均壤质泥砂质潮褐土	240862
			均砂壤泥砂质潮褐土	1280
			黏壤底砂姜泥砂质潮褐土	69107
			壤底黏泥砂质潮褐土	46708
			壤底砂姜泥砂质潮褐土	71907
			壤底砂泥砂质潮褐土	115
	石灰性褐土	黄土质石灰性褐土	壤质厚层黄土质石灰性褐土	73
		泥砂质石灰性褐土	均壤质泥砂质石灰性褐土	25411
			壤底黏泥砂质石灰性褐土	2837
人工土	扰动土	运移扰动土	运移扰动土	700
合计				525993

3.1.2 土壤类型分布规律

滹沱河洪积冲积扇上土壤的分布：滹沱河冲积扇中南部地区指冶河、邙马，东南部地区主要分布大面积的轻壤质潮褐土。部分洼地和低平地以及古河道的洼地分布有深位中层粘和深位厚层粘以及深位中层姜和厚层姜轻壤质潮褐土。冲积扇上部指苏丘北部、娄底中部、方村西北，主要分布有中壤质潮褐土。

槐沙河洪积冲积扇上土壤的分布：槐沙河冲积扇上的河流均属于太行山东麓。因其靠近太行山，坡度较大，地形较高，轻壤质石灰性褐土在这里集中分布。向冲积扇东南则逐渐过渡到轻壤质潮褐土和深位厚层粘轻壤质潮褐土。

扇间洼地土壤的分布：扇间洼地，地势低洼，地下水较浅，由于河流泛滥，又堆积大量黄土层母质，将黑夹层复盖，使扇间洼地趋于平坦，又因河流作用形成一系列岗、坡和洼地，致使这里的土壤组合比较复杂，在岗坡地上发育着轻壤质潮褐土，低地上发育着深位厚层粘轻壤质潮褐土。总之，栾城土壤分布规律随地形起伏而发生变化。

从土壤分布规律可以看出，地形对土壤形成有巨大影响，因此，摸清地形与土壤分布的关系，对制定农业区划非常重要。

栾城区的土壤类型分布规律主要受地形地貌、河流沉积和母质等因素影响，呈现随地形起伏与水文条件渐变的规律。

栾城区土壤处于褐土带。全区土壤褐土类占很大比重，占栾城区总面积 99.87%，人工土占总面积 0.13%。在各类土壤形成过程中，地貌和水分状况是成土因素中的主导因素，使每个土类都有其独特的属性与诊断层次。现将栾城区各土壤类型的形成与演变规律简述如下：

1、褐土类：褐土类的形成为半干旱、半淋溶条件下进行地带性成土过程形成的土类。栾城区属温带大陆性季风气候，四季分明，夏季温暖多雨、冬季寒冷干燥。这种气候特征使得土壤矿物质经历周期性的淋溶与淀积：夏季降雨促进可溶性盐类和粘粒向下迁移，冬季干旱则利于土体水分蒸发，为碳酸钙淀积创造条件；地形上，栾城区以倾斜平原为主，地势平缓，利于降水下渗和物质沉积，避免了强烈侵蚀或积水内涝对成土过程的干扰。母质主要为滹沱河、槐沙河等河流的洪积冲积物，质地以壤质为主，富含碳酸钙等矿物质，为褐土的石灰性特征和肥沃属性提供了物质基础。使全县绝大部分土壤为褐土类土壤，由于成土过程、强度、时间的差异。在土层较厚，褐土发育较强的地带形成石灰性褐土，在地势低洼，成土过程受地下水影响的地带形成了潮褐土。

生物气候条件决定着土壤发育方向及土壤地带性规律。除局部地形低平，地下水位较高的地区外，土壤形成的主导过程是褐土化过程。

2、人工土：人工土主要出现在工程类的新增耕地上。近 10 年的工程类新增耕地由于种植年限较短，有明显人工堆垫的痕迹，全县人工土仅有扰动土一个亚类。

栾城区土壤类型分布图

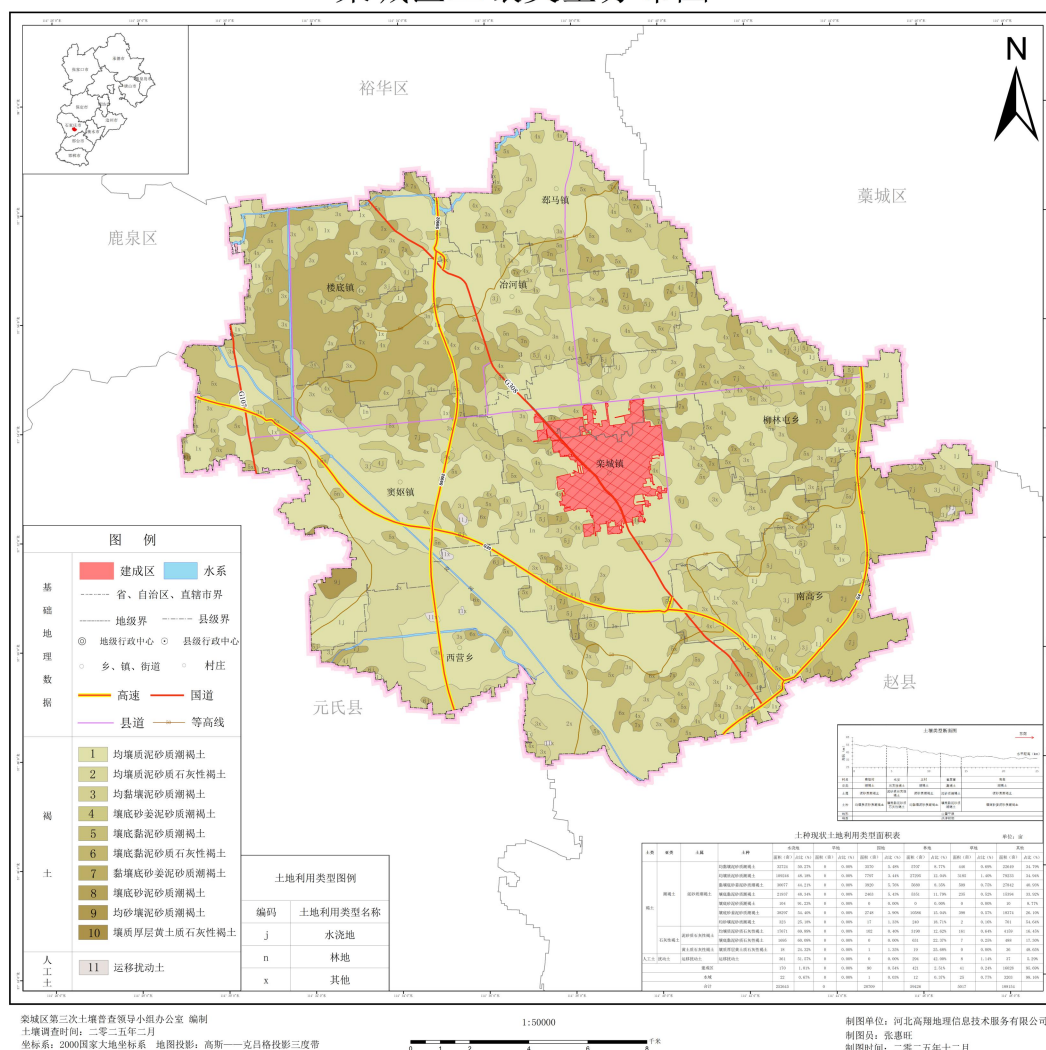


图 3-1 栾城区土壤类型分布图

3.2 土壤类型变化

结合第三次土壤普查（三普）与第二次土壤普查（二普）数据对比，栾城区土壤类型变化涵盖因自然环境演变与人类活动干预导致的土壤性状变化而引起的土壤类型变化。

3.2.1 命名规则发生改变

与二普相比土类与亚类未改变,土属根据母质进行了细分,土种依据命名规则进行修订,具体情况见表 3-2。

表 3-2 土种名称室内校核表

序号	土类	亚类	土属	土种	土类校核	亚类校核	土属校核	土种校核
1	褐土	潮褐土	壤质潮褐土	轻壤质潮褐土	褐土	潮褐土	泥砂质潮褐土	均壤质泥砂质潮褐土
2	褐土	潮褐土	壤质潮褐土	深位厚层姜轻壤质潮褐土	褐土	潮褐土	泥砂质潮褐土	壤底砂姜泥砂质潮褐土
3	褐土	潮褐土	壤质潮褐土	深位厚层姜中壤质潮褐土	褐土	潮褐土	泥砂质潮褐土	黏壤底砂姜泥砂质潮褐土
4	褐土	潮褐土	壤质潮褐土	深位厚层粘轻壤质潮褐土	褐土	潮褐土	泥砂质潮褐土	壤底黏泥砂质潮褐土
5	褐土	潮褐土	壤质潮褐土	中壤质潮褐土	褐土	潮褐土	泥砂质潮褐土	均黏壤泥砂质潮褐土
6	褐土	石灰性	壤质石灰性	轻壤质石灰性褐土	褐土	石灰性褐土	泥砂质石灰性褐土	均壤质泥砂质石灰性褐土
7	褐土	石灰性	壤质石灰性	深位薄层砂轻壤质石灰性褐土	褐土	石灰性褐土	泥砂质石灰性褐土	均壤质泥砂质石灰性褐土
8	褐土	石灰性	壤质石灰性	深位厚层粘轻壤质石灰性褐土	褐土	石灰性褐土	泥砂质石灰性褐土	壤底黏泥砂质石灰性褐土

3.2.2 分类及制图更新部分

栾城区其中一块图斑二普为中壤质潮褐土，三普将图斑进行分割划分为均壤质泥砂质潮褐土。该图斑未发生土壤实体性状改变。土种变更来源于两次土壤普查土壤分类系统；三普经实测剖面（1301110102100001）鉴定，综合剖面发生特征，全剖面质地为壤质，按照现行土壤分类检索标准重新判定土种更新为均壤质泥砂质潮褐土，属于调查识别更新。

剖面样点编号：1301110102100001	
	
景观照	景观照
	
景观照	景观照
	
土柱照（光面）	土柱照（毛面）

图 3-2 剖面样点改变土壤类型示例点位照片

3.2.3 土壤三普与土壤二普土壤图的变化

表 3-1 和表 3-3 中的数据显示了栾城区第二次和第三次土壤普查期间，土壤类型转化的趋势。由三普数据相比二普数据可知，在土类的变化中，褐土面积由二普时的 525993 亩减少至三普时的 525293 亩，减少了 700 亩；人工土增加 700 亩。

这些变化可能反映了耕作方式、气候条件和土地利用模式的变化。这些数据反映了栾城区土壤环境的动态变化和土壤管理面临的挑战。为了应对这些变化，并指导土壤资源的可持续利用，需要基于这些普查数据来制定具体的土壤保护措施和改进土地管理的策略。这将有助于优化农业生产力，同时保护生态系统健康，确保栾城区的土壤资源得到长期的、可持续的利用。

表 3-3 土壤三普土壤类型分级表

土类	亚类	土属	土种
褐土	潮褐土	泥砂质潮褐土	均黏壤泥砂质潮褐土
			均壤质泥砂质潮褐土
			均砂壤泥砂质潮褐土
			黏壤底砂姜泥砂质潮褐土
			壤底黏泥砂质潮褐土
			壤底砂姜泥砂质潮褐土
			壤底砂泥砂质潮褐土
	石灰性褐土	黄土质石灰性褐土	壤质厚层黄土质石灰性褐土
		泥砂质石灰性褐土	均壤质泥砂质石灰性褐土
			壤底黏泥砂质石灰性褐土
人工土	扰动土	运移扰动土	运移扰动土

为了深入分析土壤质量变化趋势及其驱动因素，以及评估土地资源状况和土壤管理效果，对两次普查结果进行对比分析是至关重要的。这不仅可以揭示土壤变化的区域差异和原因，还能评估这些变化对土壤质量和土地资源的影响。基于这些信息，可以制定针对性的土壤保护和利用对策，并引导土壤资源的可持续利用。

通过对比两次普查数据，能够清晰地看到不同土壤类型在不同时间段内的变化趋势。土壤变化原因在于 40 年间自然和人类活动的影响。

自然方面，栾城区所处的地理位置和气候条件在 40 年间发生了一定变化，虽然整体气候类型未发生根本性转变，但气温、降水等气候要素的波动对土壤形成和演化产生了影响。例如，气温的升高可能会加速土壤中有机质的分解，影响土壤的肥力状况；降水的变化、降水季节分配的改变、地下水位的升降等，都会影响土壤的水分状况，进而直接或间接影响土壤的类型和质地。

人类活动方面，农业生产的长期开展是影响土壤变化的重要因素。随着农业技术的发展，耕作方式不断改进，从传统的粗放式耕作逐渐向精细化、机械化耕作转变。这种转变在一定程度上改变了土壤的物理结构，如土壤的紧实度、孔隙度等。同时，化肥、农药的大量使用，虽然提高了农作物的产量，但也对土壤的化学性质产生了影响，可能导致土壤酸化、板结等问题。

3.2.4 土壤性状变化

经过 40 年的自然影响和人为耕作，土壤性状发生改变，主要分为以下几种

类型：

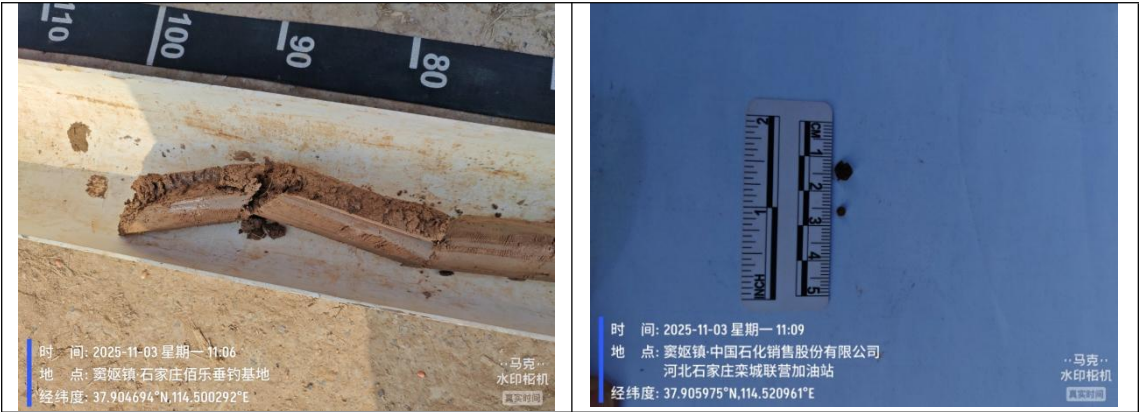
(1) 土体构型发生改变

土体构型涉及到 1 个土类、1 个亚类、1 个土属和 4 个土种。①二普土种名称为深位厚层姜中壤质潮褐土，结合外业校核点（133）对 1 个图斑修正了土体构型，经过外业校核修正为均壤质泥砂质潮褐土；点位所在的地形部位为平原-冲积平原-阶地-低阶地，母质为冲积物，土壤质地为壤土-壤土-壤质-壤质-壤质，土体构型为均质。②二普土种名称为深位厚层姜轻壤质潮褐土，结合外业校核点（74）对 1 个图斑修正了土体构型，经过外业校核修正为均壤质泥砂质潮褐土；点位所在的地形部位为平原-冲积平原-阶地-低阶地，母质为冲积物，土壤质地为壤土-壤土-壤质-壤质-壤质，土体构型为均质。③二普土种名称为轻壤质泥砂质潮褐土，结合外业校核点（53）对 1 个图斑修正了土体构型，经过外业校核修正为壤底砂姜泥砂质潮褐土；点位所在的地形部位为平原-冲积平原-阶地-低阶地，母质为冲积物，土壤质地为壤土-壤土-壤土-壤土-壤土。④二普土种名称为轻壤质潮褐土，结合外业校核点（108）对 1 个图斑修正了土体构型，经过外业校核修正为壤底砂姜泥砂质潮褐土；点位所在的地形部位为平原-冲积平原-阶地-低阶地，母质为冲积物，土壤质地为壤土-壤土-壤土-壤土-壤土。⑤二普土种名称为中壤质潮褐土，结合外业校核点（100）对 1 个图斑修正了土体构型，经过外业校核修正为壤底砂姜泥砂质潮褐土；点位所在的地形部位为平原-冲积平原-阶地-低阶地，母质为冲积物，土壤质地为壤土-壤土-壤土-壤土-壤土。⑥二普土种名称为深位厚层姜轻壤质潮褐土，结合外业校核点（47）对 1 个图斑修正了土体构型，经过外业校核修正为均黏壤泥砂质潮褐土；点位所在的地形部位为平原-冲积平原-阶地-低阶地，母质为冲积物，土壤质地为黏壤-黏壤-黏壤-黏壤-黏壤，土体构型为均质。⑦二普土种名称为深位厚层姜中壤质潮褐土，结合外业校核点（46）对 1 个图斑修正了土体构型，经过外业校核修正为壤底黏泥砂质潮褐土；点位所在的地形部位为平原-冲积平原-阶地-低阶地，母质为冲积物，土壤质地为壤土-壤土-壤土-壤土-黏壤。⑧二普土种名称为轻壤质潮褐土，结合三普剖面样点（1301110102100007）对 1 个图斑进行了切割修正了土体构型，经过校核修正为壤底黏泥砂质潮褐土；处于平原-冲积平原-阶地-低阶地，成土母质为冲积物，质地构型为壤土-壤土-壤土-壤土-黏壤。⑨二普土种名称为轻壤质潮褐土，结合三普剖面样点（1301110102100006）对 1 个图斑进行了切割修正了土体构型，经过校核修正为壤底砂姜泥砂质潮褐土；处于平原-冲积平原-阶地-低阶地，成土母质为冲积物，土壤质地为壤土-壤土-壤土-壤土-壤土。⑩二普土种名称为轻壤质潮褐土，结合三普剖面样点（1301110102100003）对 1 个图斑进行了切割修正了土体构型，经过校核修正为壤底砂姜泥砂质潮褐土；点位所在的地形部位为平原-冲积平原-阶地-低阶地，母质为冲积物，土壤质地为壤土-壤土-壤土-壤土-壤土。⑪二普土种名称为中壤质潮褐土，结合三普剖面样点（1301110201100004）对 1 个图斑进行了切割修正了土体构型，经过校核修正为壤底黏泥砂质潮褐土；处于平原-冲积平原-阶地-低阶地，成土母质为冲积物，质地构型为壤土-壤土-壤土-壤土-黏壤。

主要原因是因为长期的耕作活动和人类农业措施的影响，长期使用犁、耙等农具进行翻耕、整地等作业，会对土壤进行深度搅拌和混合。特别是深耕措施，能够打破原有的土壤层次，使表层土壤和底层土壤充分混合，原本紧实、黏重的土体结构被破坏。此外，不同耕作方式和耕作深度的交替使用，也可能导致土壤不同层次的物理性质发生差异。持续施肥，尤其是有机肥的施用，也会增加土壤

中的有机质含量,有机质可以改善土壤的物理性质,增加土壤的团聚性和保水性,使土壤颗粒之间的结合更加松散和均匀。

样点编号：74	
	
景观照	景观照
	
景观照	景观照
	
土柱照（光面）	土柱照（毛面）



石灰性反应

铁锰结核

二普土壤野外校核表					
编号	经度	纬度	村镇名		三调地类
74	114.487309	37.897974	窦姬镇窦姬村		水浇地
二普土壤类型		褐土、潮褐土、壤质潮褐土、深位厚层姜轻壤质潮褐土			
二普土种名		省级修订土种名			图斑面积(hm²)
深色厚层姜轻壤质潮褐		壤底砂姜泥砂质潮褐土			38.54
室内初步预测土种： 壤底砂姜泥砂质潮褐土					
土钻点经度	土钻点纬度	高程	实际地类模式(现状地类或地类变化情况)		
114.487309	37.897974	50	水浇地		
调查日期		校核人员（指导专家）			
2025.11.03		张惠旺			
野外土种校核结果：均壤质泥砂质潮褐土					
现场填写	侵蚀类型	地表盐斑	基岩出露间距	地表砾石丰度	地表砾石大小
	无	无	无	无	无
	气候	地形	母岩	母质	植被类型（优势种）
	暖温带大陆性半湿润季风气候	平原-山麓平原-阶地-高阶地	第四纪松散沉积物	洪冲积物	农作物（小麦）
备注	备注信息（土种校核内容、土地利用信息等） 边界校核				

土壤发生学层次划分及主要剖面特征：																
层次深度	发生层名称	代号	砾石含量	颜色	质地	结构	根系	石灰反应	新生体					侵入体种类	亚铁反应	酸碱性
									斑纹丰度	铁锰结核丰度	假菌丝丰度	砂姜丰度	胶膜丰度			
0-17	耕层	Ap	无	无	壤质	团粒	多	+	无	无	无	无	无	无	无	碱
17-41	淀积层	Bt	无	无	壤质	团粒	中	+	无	无	无	无	无	无	无	碱
41-58	母质	C	无	无	壤质	块状	少	+	无	少	无	无	无	无	无	碱
58-79	母质	C	无	无	壤质	块状	少	+	无	无	无	无	无	无	无	碱
79-100	母质	C	无	无	壤质	块状	无	+	无	无	无	无	无	无	无	碱
备注：																
外业校核记录表																

图 3-3 土体构型发生改变示例点位照片

(2) 因工程造地引起土壤类型发生改变。

在外业校核时发现，大多数具有明显的人工堆垫的痕迹，且土柱中有较多杂质，无发层 B 层出现。点位 9、16、17、24、25、28 所在的地形部位均为平原-冲积平原-阶地-低阶地，通体无新生体出现，有明显人工堆垫的痕迹。

样点编号：9	
景观照	景观照
景观照	景观照





土柱照（光面）

土柱照（毛面）

二普土壤野外校核表					
编号	经度	纬度	村镇名	三调地类	
9	114.7776497	37.8744089	柳林屯乡故意村	采矿用地一水浇地	
二普土壤类型		褐土, 潮褐土, 壤质潮褐土, 深位厚层姜轻壤质潮褐土			
二普土种名		省级修订土种名		图斑面积(hm²)	
深位厚层姜轻壤质潮土		壤底砂姜泥砂质潮褐土		15.74.	
室内初步预测土种: 壤底砂姜泥砂质潮褐土					
土钻点经度		土钻点纬度	高程	实际地类模式(现状地类或地类变化情况)	
114.7776497		37.8744089	30	水浇地	
调查日期		校核人员（指导专家）			
2025.04.10		张惠旺			
野外土种校核结果: 运移扰动土					
现场填写	侵蚀类型	地表盐斑	基岩出露间距	地表砾石丰度	地表砾石大小
	无	无	无	无	无
	气候	地形	母岩	母质	植被类型(优势种)
	暖温带大陆性半湿润季风气候	平原-山麓平原-阶地-高阶地	第四纪松散沉积物	洪冲积物	农作物（小麦）
备注	备注信息（土种校核内容、土地利用信息等） 此处为窑坑复垦地，土层有明显人工扰动迹象，通体壤质，强石灰反应，有锈纹锈斑，侵入体较多，现种植小麦，长势正常。				

外业校核记录表

图 3-4 发生改变示例点位照片

(3) 因行政边界图斑校核发现土壤类型发生改变。结合外业校核、土属图、河北省土壤图集、高分影像等数据细分图斑，确定县级间的土种边界。本次接边点位共设置了 70 个，根据外业校核结果，其中 6 个接边图斑需要细分，其余点位均和三普图斑土种保持一致。

表 3-4 接边点位校核结果一览表

点位名称	校核前土种名称	问题类型	野外校核土种名称
74	壤底砂姜泥砂质潮褐土	栾城区与元氏县接边	均壤质泥砂质潮褐土
75	壤底砂姜泥砂质潮褐土	栾城区与元氏县接边	均壤质泥砂质潮褐土
76	壤底砂姜泥砂质潮褐土	栾城区与元氏县接边	均壤质泥砂质潮褐土
104	均壤质泥砂质潮褐土	栾城区与藁城接边	壤底砂姜泥砂质潮褐土
105	均壤质泥砂质潮褐土	栾城区与藁城接边	壤底砂姜泥砂质潮褐土
107	均壤质泥砂质潮褐土	栾城区与藁城接边	壤底砂姜泥砂质潮褐土
108	均壤质泥砂质潮褐土	栾城区与藁城接边	壤底砂姜泥砂质潮褐土
109	均壤质泥砂质潮褐土	栾城区与藁城接边	壤底砂姜泥砂质潮褐土
100	均黏壤泥砂质潮褐土	栾城区与藁城接边	壤底砂姜泥砂质潮褐土
101	均黏壤泥砂质潮褐土	栾城区与藁城接边	壤底砂姜泥砂质潮褐土
103	均黏壤泥砂质潮褐土	栾城区与藁城接边	壤底砂姜泥砂质潮褐土
111	均黏壤泥砂质潮褐土	栾城区与藁城接边	壤底砂姜泥砂质潮褐土
133	壤底砂姜泥砂质潮褐土	栾城区与赵县接边	均壤质泥砂质潮褐土
134	壤底砂姜泥砂质潮褐土	栾城区与赵县接边	均壤质泥砂质潮褐土
53	均壤质泥砂质潮褐土	栾城区与赵县接边	壤底砂姜泥砂质潮褐土

点位名称	校核前土种名称	问题类型	野外校核土种名称
46	黏壤底砂姜泥砂质潮褐土	栾城区与赵县接边	壤底黏泥砂质潮褐土
47	壤底砂姜泥砂质潮褐土	栾城区与赵县接边	均黏壤泥砂质潮褐土

样点编号：104			
 时 间：2025.11.19 星期三 14:05 地 点：石家庄市栾城区·S78石衡高速 经纬度：37.955948°N,114.670831°E 今日水印相机 你的名字 设备：MI457661YF2E3K3		 时 间：2025.11.19 星期三 14:05 地 点：石家庄市栾城区·S78石衡高速 经纬度：37.953909°N,114.672817°E 今日水印相机 你的名字 设备：C70446T02D3.111E	
景观照		景观照	
 时 间：2025.11.19 星期三 14:05 地 点：石家庄市栾城区·S78石衡高速 经纬度：37.953911°N,114.672803°E 今日水印相机 你的名字 设备：202511164590X358H		 时 间：2025.11.19 星期三 14:05 地 点：石家庄市栾城区·S78石衡高速 经纬度：37.953885°N,114.672666°E 今日水印相机 你的名字 设备：NBY770M2102568ND	
景观照		景观照	

土柱照（光面）

土柱照（毛面）

二普土壤野外校核表					
编号	经度	纬度	村镇名	三调地类	
104	114.6731697	37.9540856	鄯马镇任家庄	水浇地	
二普土壤类型		褐土、潮褐土、壤质潮褐土、轻壤质潮褐土			
二普土种名		省级修订土种名		图斑面积(hm ²)	
轻壤质潮褐土		均壤质泥砂质潮褐土		50.43	
室内初步预测土种：均壤质泥砂质潮褐土					
土钻点经度	土钻点纬度	高程	实际地类模式(现状地类或地类变化情况)		
114.6731697	37.9540856	43	水浇地		
调查日期		校核人员（指导专家）			
2025.11.19		张惠旺			
野外土种校核结果：壤底砂姜泥砂质潮褐土					
现场填写	侵蚀类型	地表盐斑	基岩出露 间距	地表砾石丰度	地表砾石 大小
	无	无	无	无	无
	气候	地形	母岩	母质	植被类型 (优势种)
	暖温带大陆 性半湿润季 风气候	平原-山麓 平原-阶地 -高阶地	第四纪松 散沉积物	洪冲积物	农作物（小麦）
备注	备注信息（土种校核内容、土地利用信息等） 边界校核				

土壤发生学层次划分及主要剖面特征：																
层次深度	发生层名称	代号	砾石含量	颜色	质地	结构	根系	石灰反应	新生体					侵入体种类	亚铁反应	酸碱性
									斑纹丰度	铁锰结核丰度	假菌丝丰度	砂姜丰度	胶膜丰度			
0-21	耕层	AP	无	无	壤质	团粒	多	++	无	无	无	无	无	无	无	碱
21-42	淀积层	Bt	无	无	壤质	团粒	中	++	无	无	无	无	无	无	无	碱
42-59	母质	C	无	无	壤质	块状	少	++	无	无	无	无	无	无	无	碱
59-78	母质	C	无	无	壤质	块状	无	+++	无	无	无	少	无	无	无	碱
78-100	母质	C	无	无	壤质	块状	无	+++	无	无	无	多	无	无	无	碱
备注：																
外业校核记录表																

图 3-5 边界校核示例点位照片

第四章 土壤图类型编制

4.1 技术路线

4.1.1 技术依据

- 1) GB/T17296-2009《中国土壤分类与代码》；
- 2) GB/T21010-2017《土地利用现状分类》；
- 3) GB/T36501-2018《土壤制图 1:250001：500001：100000 中国土壤图用色和图例规范》；
- 4) GB/T32726-2016《土壤质量野外土壤描述》；
- 5) 《第三次全国土壤普查工作方案》（农建发〔2022〕1号）；
- 6) 《第三次全国土壤普查技术过程规范（修订版）》；
- 7) 《第三次全国土壤普查工作土壤类型图编制技术规范（修订版）》；
- 8) 《第三次全国土壤普查数据库规范（修订版）》；
- 9) 《第三次全国土壤普查暂行土壤分类系统（试行）》；
- 10) 《中国土壤系统分类检索（第三版）》；
- 11) 《第三次全国土壤普查土壤类型图制图规范（修订版）》；
- 12) 其他第三次全国土壤普查土壤相关政策文件、技术规范。

4.1.2 技术路线

本次普查土壤类型图编制的总体思路是以二普土壤图为基础，结合本次新的土壤调查资料、二普土壤图校核和数字高程模型、遥感影像等成土环境因素图层数据，开展制图与更新，继承和发展二普成果，形成本次普查的县级土壤类型图。图 4-1 展示了本次土壤类型图编制的技术路线。

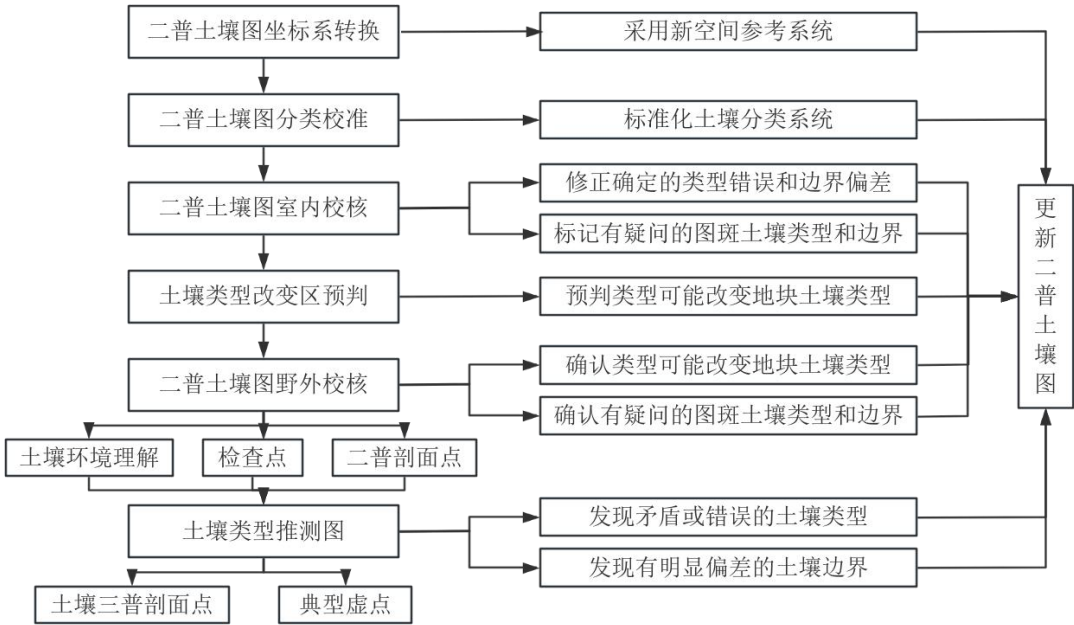


图 4-1 技术路线图

4.2 数据的收集与制备

4.2.1 土壤数据及处理

1、土壤志资料

《栾城县土壤志》资料保存相对较好，可作为本次土壤类型图编制的基础资料（图 4-2）。该土壤志共七章，主要论述了栾城区土壤类型、分布特点、成土和演变过程、发生分类、理化性状、生产性能、改良经验和存在问题，是 20 世纪 80 年代开展的第二次土壤普查留下的珍贵土壤资料。此外，该土壤志内含有二普时期的土壤学专家对栾城区土壤形成过程的理解，该部分的专家知识挖掘对数字化制作三普土壤图的环境协变量选取具有十分重要的参考价值。

栾城县土壤分类系统表

土类	亚类	土 层	土 种			土种面积 (亩)	占总面积 (%)	地下水深 (m)	母质类型	土壤剖面性态特征	土壤障碍因素	改良利用
			顺 序号	代 号	名 称							
褐 土	潮 积	洪 冲 积	1	3-4-3	轻壤质潮褐土	346875	72.28	13	洪积冲积物壤质	表土轻壤为主，疏松宜耕作宜种各种作物，活土层一般18cm左右，为褐色或灰褐色物理性粘粒占5%，心土粘化现象不明显质地多为中壤，新生体有锈纹锈斑通体石灰性反应较强，表土容重在1.37克/厘米 ³ ，养分含量较高，差异性较大，有机质0.9—1.5%，速效磷一般为20—40ppm，碱解氮50—60ppm，速效钾110—160ppm		培肥土壤 增施有机肥， 秸秆还田，据 不同地带可发 展经济作物、 果、油料等。
			2	3-4-2-5	深位中层粘轻壤质潮褐土	15090	3.19	13	洪积冲积物壤质	表土轻壤质活土层厚度14—18cm，为灰褐或灰棕色，50—70cm以下出现20—40cm厚的粘化层，质地重壤或轻粘，心土可见锈纹锈斑，通体有石灰反应，土体构型较好，为上松下紧保水保肥通透性能均好表土总孔隙度48%容重1.4克/厘米 ³ ，耕层养分稍高近似轻壤质潮褐土		注意培肥土壤
			3	3-4-2-3-5	深位厚层土轻壤质潮褐土	63330	13.38	13	洪积冲积物壤质	土体构型较好与深位中层粘相同，表土轻壤50cm以下出现大于50cm厚的粘土层，其特征同上		注意培肥土壤 增施有机肥
	褐 壤 质	洪 冲 积	4	3-4-2-2-6	深位中层砂姜轻壤质潮褐土	4320	0.91	14	洪积冲积物壤质	表土轻壤质，通体颜色较暗，褐色或灰褐，50厘米以下出现20—40厘米厚的砂姜层，颜色为灰白或淡黄色，质地为轻壤至中壤，新生体有锈纹锈斑，通体石灰反应较强，物理性质同上，土壤肥力稍高，宜种粮食作物	砂姜层，碳酸 钙淀积层	增施磷肥
			5	3-4-2-3-6	深位厚层砂姜轻壤质潮褐土	2160	0.46	5	洪积冲积物壤质	50cm以下出现大于50cm厚的砂姜层，其它特征同上	不利根系下扎 影响作物生长 发育	加强培肥，因 地制宜种植作 物
			6	3-4-2-3-6	深位厚层砂姜中壤质潮褐土	2070	0.44	2.5	洪积冲积物壤质	表土积壤质，熟化程度较高，颜色灰暗为灰棕，暗灰棕，50cm以下出现大于50cm的砂姜层，质地为中壤或轻壤质有锈纹锈斑，活土层厚度10—18cm，容重1.44克/cm ³ ，土体构型较差，溶重偏高，表土有机质含量0.8—1.5%，速效磷15—25ppm，高的达50ppm，碱解氮50—80ppm，高的90ppm，速钾120—160pp，高的达200ppm，保水保肥，耕性较易起坷垃	砂姜层碳酸 钙淀积层	培肥土壤粘土 掺砂或炉灰等 改良表土质地
	土	洪 冲 积	7	3-4-4	中壤质潮褐土	21510	4.54	3	洪积冲积物壤质	0—60cm是中壤质，以下有粘土锈纹锈斑明显底土以下有散生砂姜表土熟化程度较好，有机质含量较高1.2—1.5%左右氮磷钾养分也相应较高，随粘层的出现，其养分含量也略有回升现象因此，心土营养条件较好发老苗保水保肥宜种粮食作物，不宜经济作物。	表层质地轻粘 而起坷垃	掺砂改良表土 层，增施磷肥 秸秆还田
		石 灰 性 褐 土	8	3-3-3	轻壤质石灰性褐土	17850	3.77	13	洪积冲积物壤质	通体轻壤质土体颜色新鲜为红棕或黄灰棕层次明显，通体有石灰反应有较多的菌丝体活土层厚度15cm左右容重1.3克/cm ³ 总孔隙度51.8%通透性良好易耕性良好，表土熟化较差宜种各种作物尤种花生棉花等作物。		主要注意培肥
			9	3-3-2-5	深位中层粘轻壤质石灰性褐土	150	0.03	13	洪积冲积物壤质	表土轻壤有明显的粘化层50cm以下出现20—40cm左右的粘土层，土体颜色以棕褐色为主通体有菌丝体，石灰反应较弱，保水保肥，耕性良好。		培肥土壤

图 4-2 栾城区土壤志

2、土地利用数据

栾城区国土变更调查（2023 年）中全县面积 525993 亩，耕地 252633 亩，园地 20715 亩，林地 59435 亩，其他草地 5030 亩，水体 1747 亩，建设用地 168318 亩，其他土地 18115 亩。

3、第三次土壤普查数据

栾城区第三次土壤普查数据包含表层点数据 256 条，剖面点数据 9 条。

①三普表层样点数据。表层土壤属性在部分情况下一定程度上可辅助区分某

些土壤类型，可以利用与土壤分类相关的表层调查数据，土壤三普表层调查数据包括每个表层样点的坐标位置、土壤有机质含量、砾石体积含量、碳酸钙含量、pH、砂粒、粉粒、黏粒含量、质地类型、盐分、碱化度等指标数据。土壤三普在栾城区共采集了表层样的数据 256 个。

②三普土壤剖面点数据。土壤三普剖面调查数据包括每个剖面样点的坐标位置、成土环境和土壤类型分类信息。土壤类型的鉴定，由河北省土壤普查办组织土壤分类专家，对栾城区的调查剖面进行土壤类型鉴定，主要基于野外剖面调查获得的成土环境因素条件描述、剖面性状描述以及发生层次的实验室理化分析数据，分别依据土壤发生分类和土壤系统分类的诊断层和诊断特性标准，进行土壤类型的检索判别。土壤三普在栾城区共采集了剖面土壤整段样本 9 处。详细剖面数据见表 4-1。

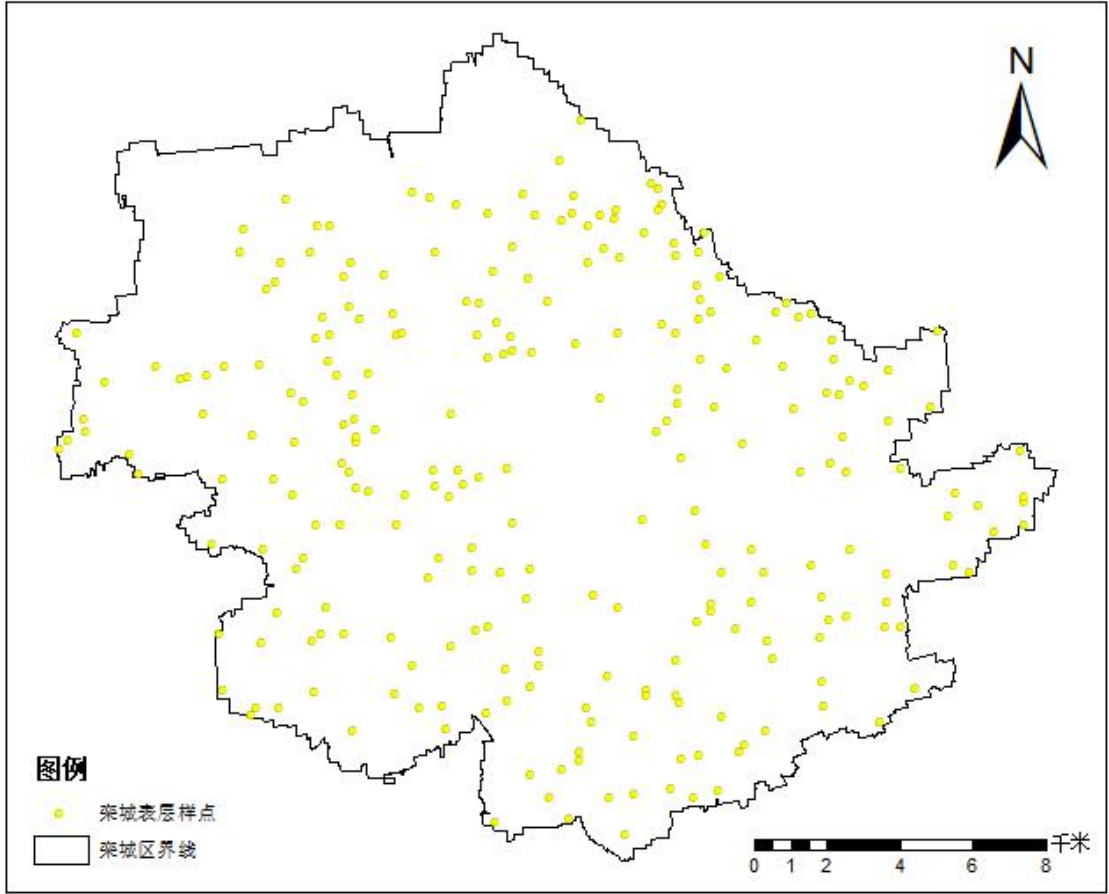


图 4-3 栾城区表层样点数据

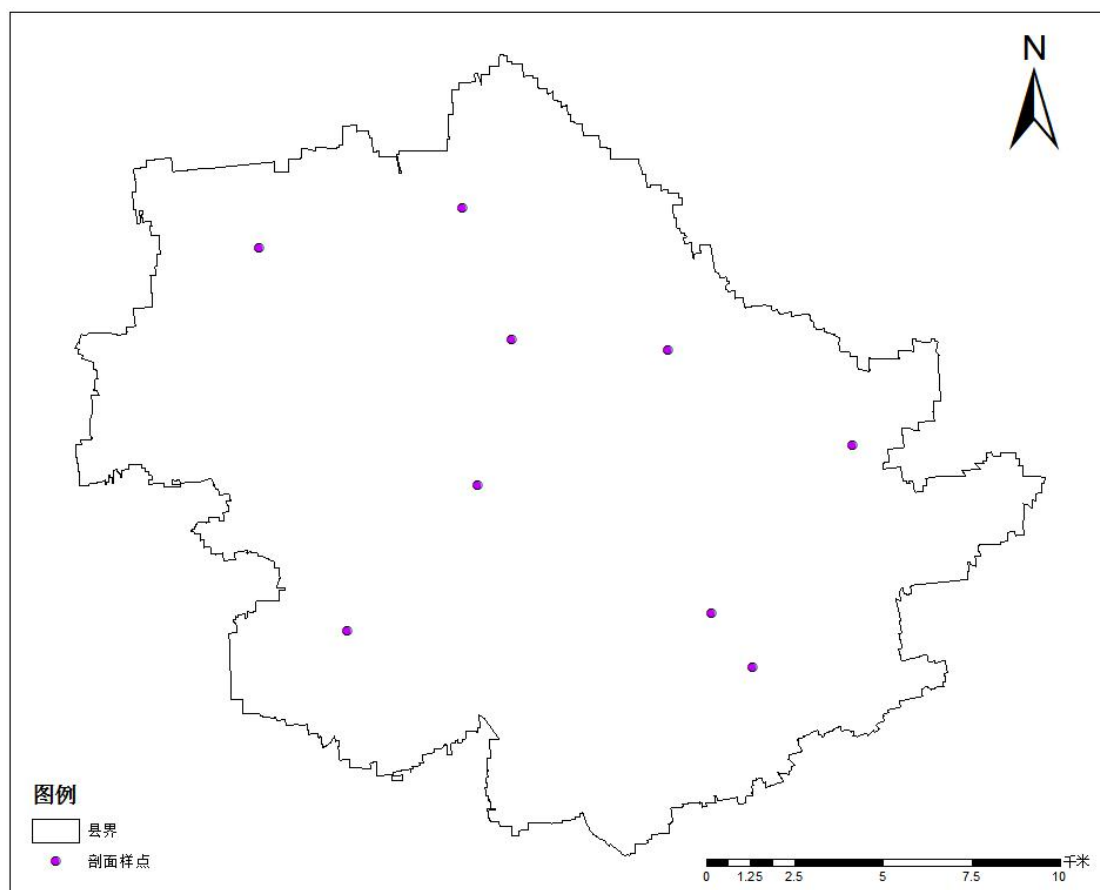


图 4-4 栾城区剖面样点数据

4、其他辅助制图数据

基础地理数据。基础地理数据包括行政区、居民点、道路、水系等，来源于2023年国土变更数据。

表 4-1 剖面数据汇总表

坐标位置	成土环境	土壤类型	
114.699703, 37.8408 河北省石家庄市栾城区西安庄	气候：暖温带大陆性半湿润季风气候；母质：冲积物；母岩：第四纪松散沉积物；地形地貌：平原-冲积平原-阶地-低阶地；侵蚀状况：无；土地利用类型：其他林地；植被类型：乔木。	褐土—潮褐土—泥砂质潮褐土—均壤质泥砂质潮褐土	淋溶土-干润淋溶土-简育干润淋溶土-斑纹简育干润淋溶土
114.569333, 37.850917 河北省石家庄市栾城区张家辛庄	气候：暖温带大陆性半湿润季风气候；母质：冲积物；母岩：第四纪松散沉积物；地形地貌：平原-冲积平原-阶地-低阶地；侵蚀状况：无；土地利用类型：水浇地；植被类型：农作物（小麦、玉米）。	褐土_石灰性褐土_泥砂质石灰性褐土_均壤质泥砂质石灰性褐土	淋溶土-干润淋溶土-简育干润淋溶土-斑纹简育干润淋溶土
114.686552, 37.854728 河北省石家庄市栾城区南十里铺	气候：暖温带大陆性半湿润季风气候；母质：冲积物；母岩：第四纪松散沉积物；地形地貌：平原-冲积平原-阶地-低阶地；侵蚀状况：无；土地利用类型：水浇地；植被类型：农作物（小麦、玉米）。	褐土_潮褐土_泥砂质潮褐土_壤底砂姜泥砂质潮褐土	淋溶土-干润淋溶土-简育干润淋溶土-斑纹简育干润淋溶土
114.731875, 37.897157 河北省石家庄市栾城区北屯	气候：暖温带大陆性半湿润季风气候；母质：冲积物；母岩：第四纪松散沉积物；地形地貌：平原-冲积平原-阶地-低阶地；侵蚀状况：无；土地利用类型：其他草地；植被类型：农作物（小麦、玉米）。	褐土_潮褐土_泥砂质潮褐土_黏壤底砂姜泥砂质潮褐土	淋溶土-干润淋溶土-简育干润淋溶土-斑纹简育干润淋溶土
114.622897, 37.924578 河北省石家庄市栾城区南留	气候：暖温带大陆性半湿润季风气候；母质：冲积物；母岩：第四纪松散沉积物；地形地貌：平原-冲积平原-阶地-低阶地；侵蚀状况：无；土地利用类型：水浇地；植被类型：农作物（小麦、玉米）。	褐土_潮褐土_泥砂质潮褐土_壤底砂姜泥砂质潮褐土	淋溶土-干润淋溶土-简育干润淋溶土-斑纹简育干润淋溶土
114.672963, 37.92172 河北省石家庄市栾城区康家庄	气候：暖温带大陆性半湿润季风气候；母质：冲积物；母岩：第四纪松散沉积物；地形地貌：平原-冲积平原-阶地-低阶地；侵蚀状况：无；土地利用类型：水浇地；植被类型：农作物（小麦、玉米）。	褐土_潮褐土_泥砂质潮褐土—壤底黏泥砂质潮褐土	淋溶土-干润淋溶土-简育干润淋溶土-斑纹简育干润淋溶土

坐标位置	成土环境	土壤类型	
114.54169, 37.948305 河北省石家庄市栾城区霍家屯	气候：暖温带大陆性半湿润季风气候；母质：冲积物；母岩：第四纪松散沉积物；地形地貌：平原-冲积平原-阶地-低阶地；侵蚀状况：无；土地利用类型：水浇地；植被类型：农作物（小麦、玉米）。	褐土-潮褐土-泥砂质潮褐土-黏壤底砂姜泥砂质潮褐土	淋溶土-干润淋溶土-简育干润淋溶土-斑纹简育干润淋溶土
114.607233, 37.958143 河北省石家庄市栾城区大营	气候：暖温带大陆性半湿润季风气候；母质：冲积物；母岩：第四纪松散沉积物；地形地貌：平原-冲积平原-阶地-低阶地；侵蚀状况：无；土地利用类型：水浇地；植被类型：农作物（小麦、玉米）。	褐土-潮褐土-泥砂质潮褐土-壤底砂姜泥砂质潮褐土	淋溶土-干润淋溶土-简育干润淋溶土-斑纹简育干润淋溶土
114.611587, 37.88757 河北省石家庄市栾城区大裴村	气候：暖温带大陆性半湿润季风气候；母质：冲积物；母岩：第四纪松散沉积物；地形地貌：平原-冲积平原-阶地-低阶地；侵蚀状况：无；土地利用类型：果园；植被类型：种植桃树。	褐土-潮褐土-泥砂质潮褐土-壤底黏泥砂质潮褐土	淋溶土-干润淋溶土-简育干润淋溶土-斑纹简育干润淋溶土

4.2.2 环境因素数据及处理

本方案选择高程（DEM）、NDVI、坡度、坡向、剖面曲率（ProfileCurvature）、平面曲率（PlanCurvature）、地形湿度指数、年降水量、相对湿度、质地、土地利用类型（CLCD）11 个变量作为本次数字土壤制图的环境协变量。其相关数据及来源如下所示：

表 4-2 相关数据及来源表

名称	数据描述	来源
土地利用	三调地类（2023 年），矢量图层	自然资源部门
新增耕地	2000 年以后，复垦、填埋等新增耕地，矢量图层	自然资源部门
高分影像	最新，栅格图层，≤4m 分辨率	高分系列遥感数据
地形	高程、坡度、坡向、剖面曲率、平面曲率、地形、湿度指数、地形部位等	DEM 来自 ALOS 高程数据（30m），其余地形相关变量通过 SAGA 计算得出，并统一分辨率为 30m。
气候	近 30 年的年均气温、年降水量、相对湿度等，1km 分辨率	WorldClimv2 数据；中国气象数据网
母质	1:20 万地质图，矢量图层	全国地质资料馆网
植被	归一化植被指数，近 10 年数据	中国科学院植物研究所 1:100 万中国植被类型图；Landsat 计算植被指数；通过 GEE 计算长时间均值
河流	与水体距离	土地利用现状提取

4.3 土壤二普土壤图室内校核

4.3.1 图斑边界的校核

地形地貌、母质、植被、土地利用等在景观上的明显变异点是确定土壤边界的依据。例如，地形控制着地表水热条件的再分配，影响土壤形成过程，不同土壤类型界线常随地形的变化而变化。

栾城区主要是地势低平的冲积平原地区，地形起伏小。在室内校核中，主要依据高分辨率的 DEM、高分遥感影像、土地利用类型以及项目组扫描配准的二普土壤图对国家下发的二普土壤图进行图斑土壤边界的校核，对土壤边界线与地形地貌、土地利用现状等在景观上的明显变异处是否基本吻合进行了检查，对土壤边界线在局部地区明显的空间错位或偏差、缺失或漏绘和多余的问题进行了处理。

将二普土壤图进行地理坐标系转换，统一采用 2000 国家大地坐标系和 1985 国家高程基准。再将二普土壤图与栾城区的高分遥感影像、DEM、二调、三调和变更调查数据等在 GIS 软件中进行叠加，调整二普土壤图层的透明度，其次对图斑土壤边界进行检查，主要是将图斑边界在局部地区存在的明显空间错位进行调整，以及判断土壤边界线与母质在景观上的变异是否吻合。通过目视判读，对图斑边界进行检查，判断是否具有空间错位现象并进行适当调整，消除空间错

位现象。同时将进行名称校核后一类的土壤图斑进行融合，删除边界上不够上图面积（187.5 亩）的图斑。栾城区整体上属于典型的平原地区，因此在边界修正过程中主要参考高分遥感影像和土地利用现状等数据，对栾城区的图斑边界进行修正，将栾城区的主要水系进行目视解译，在二普图的基础上进行细微边界调整。

主要校核修正的问题如下：

栾城区矢量二普土壤图边界整体存在偏移现象。先结合整体地形分布调整土壤边界，整体调整后，再结合局部地形分布进行局部配准。再对部分图斑边界线参照微地形、地物进行精细修正。修正前后的对比如下所示：

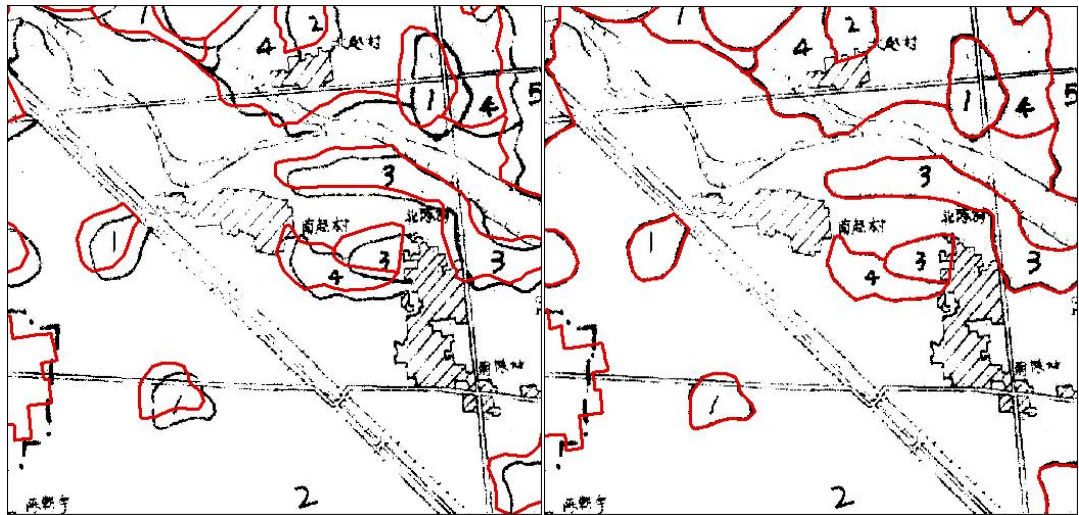


图 4-5 栾城区图斑偏移修正示意图

4.3.2 图斑土壤类型的校核

1、栾城区二普土壤类型分级命名

室内校核部分的工作，主要分为二普土壤类型向三普土壤类型的对应名称修改和问题图斑的提取两部分，工作目的在于为野外校核的校核点选择提供依据和工作底图。

首先，打开图斑边界校核之后的二普土壤图的属性表，根据其中的图斑信息进行筛选，分别筛选出无资料地区和土种信息缺失的图斑进行标记，为后面的野外校核点设置提供依据。之后，将属性表导出为 Excel，对土种字段取唯一值，根据三普土壤分类系统，进行土种名称的修改，并进行土类-亚类-土属-土种的类型分级命名表梳理。

基于土壤发生分类方法，经对土壤名称进行更新、矫正，以及查询有关资料、综合遥感影像进行判断，最终栾城区二普土壤类型涵盖褐土 1 个土类、2 个亚类、2 个土属和 8 个土种，403 个有效图斑。

表 4-3 栾城区二普土壤类型分级命名表

土类	亚类	土属	土种
褐土	潮褐土	壤质潮褐土	轻壤质潮褐土
			深位厚层姜轻壤质潮褐土
			深位厚层姜中壤质潮褐土
			深位厚层粘轻壤质潮褐土
			中壤质潮褐土

土类	亚类	土属	土种
	石灰性	壤质石灰性	轻壤质石灰性褐土
			深位薄层砂轻壤质石灰性褐土
			深位厚层粘轻壤质石灰性褐土

2、土壤类型变化及原因

此次校核依据的分类系统为国务院第三次土壤普查领导小组办公室于 2025 年 3 月颁发的《第三次全国土壤普查土壤分类系统（试行版）》。

根据河北省三普办下发的二普与三普分类对照表，结合室内专家预判和野外实地校核结果，栾城区土壤类型主要的改变方式有质地名称修改，而实际质地类型没有改变。

由于此次校核需要将苏联的卡庆斯基制转变为国标制，两种命名规则的质地类型存在差别，经过校核，一些质地类型并未发生实际变化的土壤也出现了质地类型名称的变化。此外，一些构型的表述问题出现了变化，如“身”的构型描述，变为了“体”；砂壤、黏壤后不加“质”字，而砂、壤、黏仍然加“质”字。通过查阅相关技术规程，确定了苏联命名与国标命名的简单对应关系，如下：

表 4-4 质地名称修改对比表

苏联制	沙土	沙壤	轻壤	中壤	重壤（包括黏土、胶泥）
国标制	砂质	砂壤	壤质	黏壤	黏质

质地构型涉及大部分土壤类型，后面的室内校核部分，全部校核都涉及质地构型的修正。

3、栾城区校核土壤类型分级命名

依据《第三次全国土壤普查暂行土壤分类系统（试行）》，经对土壤名称进行更新、矫正，以及经查询有关资料，叠加“二调”、“三调”2023 年土地变更的有关成果，综合遥感影像进行判断后对土地利用现状和种植类型发生变化的地块进行提取。校核后，最终栾城区土壤类型涵盖褐土 1 种土类，2 个亚类，2 个土属和 7 个土种。详细分级及命名见表 4-5。

表 4-5 栾城区校核后土壤类型分级命名表

土类	亚类	土属	土种
褐土	潮褐土	泥砂质潮褐土	均黏壤泥砂质潮褐土
			均壤质泥砂质潮褐土
			黏壤底砂姜泥砂质潮褐土
			壤底黏泥砂质潮褐土
			壤底砂姜泥砂质潮褐土
	石灰性褐土	泥砂质石灰性褐土	均壤质泥砂质石灰性褐土
			壤底黏泥砂质石灰性褐土

4.4 土壤类型改变区提取与专家预判

4.4.1 引起土壤类型改变的主要情形

土壤类型发生改变的原因很多，各种自然和人为成土因素的变化都可能引起

土壤类型的变化。根据栾城区实际情况，区域内可能引起土壤类型改变的主要情形：新增耕地（覆土、填埋等方式建成的新增耕地）。

表 4-6 栾城区土壤类型改变情况统计表

序号	土壤类型改变情形	涉及到的改变	是否包含
1	旱地、林地、草地等改为水田	——	×
2	水田改为旱地、园地、林地、草地	——	×
3	草甸土改变为耕地	——	×
4	覆土、填埋、复垦等方式建成的新增耕地	新增耕地	√
5	盐化土壤脱盐与次生盐渍化	——	×
6	潜育化土壤因水分条件变化脱潜	——	×
7	沿海滩涂扩张	——	×

4.4.2 筛选土壤类型改变区地块提取

1、新增耕地地块筛选

首先将国土三调土地利用类型图、二调土地利用类型图和 2023 年国土变更调查等数据和二普土壤图进行空间叠加分析，利用 GIS 软件提取符合要求的地块，同时参考遥感影像，剔除可能由于图层比例尺差异造成的非地类变更斑块，再进行人工筛选优化地块边界，形成土壤类型可能变更的地块分布图。筛选操作流程包括地块初筛、地块归并、面积筛选、信息提取等 4 个步骤，通过 GIS 软件实现如图 4-6 所示。

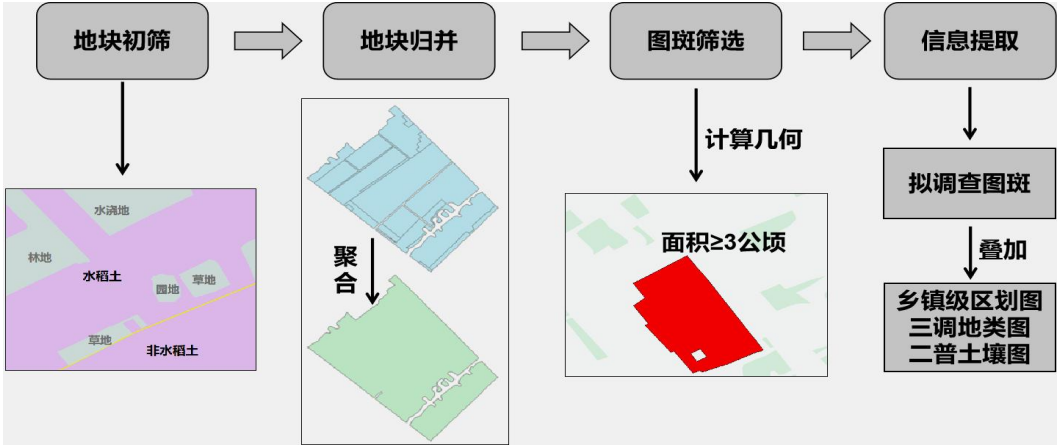


图 4-6 栾城区地类变更区的提取流程

根据近十年收集的新增耕地分布，将集中连片的相邻图斑做归并处理，对于边界重合的图斑进行直接融合；对于边界之间存在沟渠路等要素但距离小于 10 米的图斑，通过 GIS 聚合面功能进行归并处理，勾绘出符合要求的地块外边界；再通过人工筛选的方式对归并后面积大于 50 亩的地块进行提取，结合高分影像与专家判读是否为新增耕地地块，填补新增耕地数据的部分漏失。

栾城区共提取到工程类新增耕地 6 块，共布设 6 个校核点位。对 6 个图斑进

行外业校核，图 4-8 显示了筛选出的栾城区地类连片变化区域图斑。

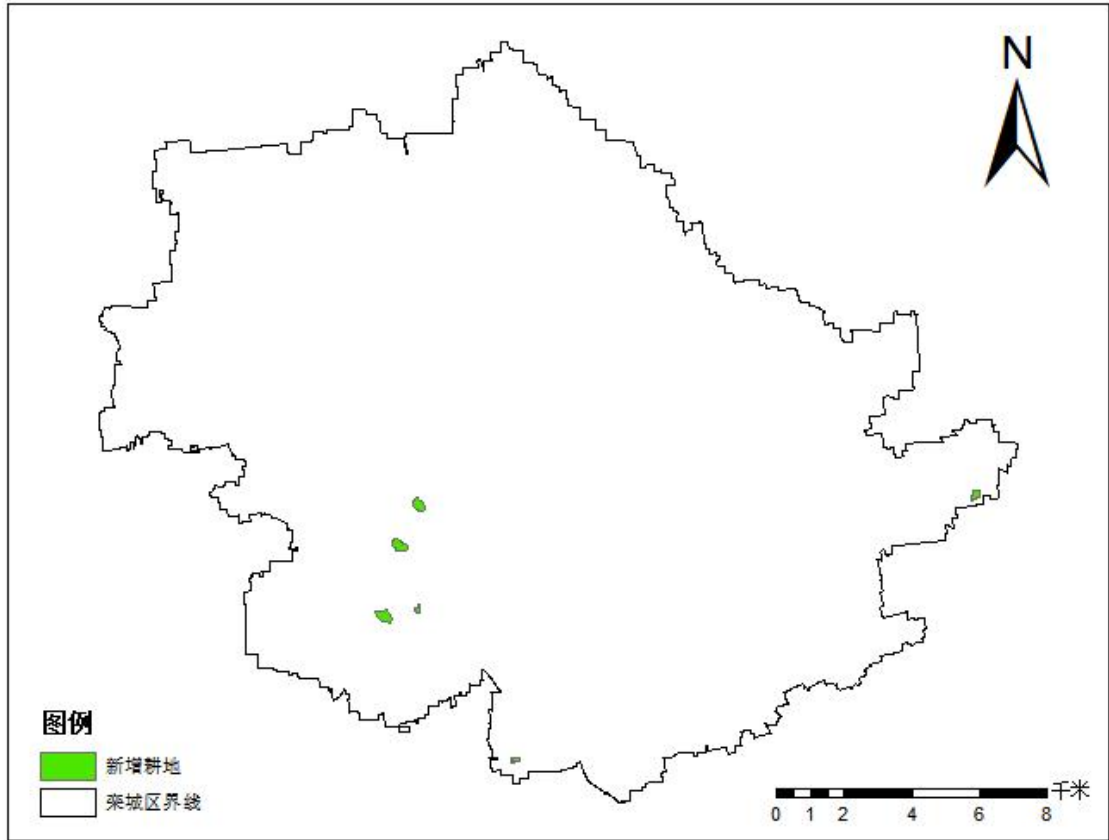


图 4-7 栾城区新增耕地变更区

4.4.3 专家预判提取地块的土壤类型

技术人员通过高分影像，凭借专家经验，对所提取图斑的土壤类型变化进行了室内预判。通过统计发现新增耕地的土种可能发生变化的面积为 700 亩。

二普土壤矢量土种 6 个地块为新增耕地，均为工程类新增耕地，通过国土二调和 2023 年国土变更土地利用类型图进行空间叠加分析，筛选出土地利用类型转变为三调耕地地块，通过人工筛选的方式对归并后面积小于 50 亩的地块，结合高分影像与专家判读是否为新增耕地地块，填补新增耕地数据的部分漏失。

表 4-7 栾城区专家预判提取地块

提取地块数量	校核点数量	校核依据	面积（亩）
6	6	新增耕地	700

4.5 土壤二普土壤图野外校核

4.5.1 校核方案的设计与实施过程

1、校核方案的设计

野外校核的目的，一是对土壤类型可能改变的地块图斑进行土壤类型的野外判别确定，二是对室内粗校检查中不确定、有疑问的图斑类型和土壤边界进行野外核查，三是让制图者能够从县域全局上理解把握土壤类型与成土环境关系，同时通过打土钻或专家经验的方式快速拾取能代表土壤类型变异全局的校核点。

野外校核思路：依托代表性路线，开展二普土壤图野外校核，通过设置校核点、打土钻采样、专家经验判别及相关数据资料等，对沿线图斑进行土壤类型的

校核，记录校核点经纬度坐标、景观部位和利用情况等。

为了确保校核样点能够代表栾城区内各类土壤类型。为此，对室内更新的土壤类型图进行空间分析，选择具有代表性的位置，如不同土壤类型的交界处、特殊地形区域等。通过分析地形图和高程数据，确定可能存在不同土壤类型的关键区域。同时根据土壤空间分异特点，设计至少 3 条代表性野外校核路线，依托这些路线开展校核，路线要覆盖空间相邻土壤类型之间的过渡区域、土壤类型可能变化的区域和室内粗校有疑问的图斑；

按照如下原则开展路线设计：

①宏观上，根据具体县域土壤景观空间分异特点，灵活设计路线，原则上穿过主要土壤景观单元。

②局部上，路线覆盖室内校核有疑问的图斑、土壤类型改变区代表性图斑以及行政边界两侧具有不同土壤类型名称的相邻图斑。

为了尽量满足每个土种均有校核点分布，在每个土种上均应选取野外校核点，但是考虑到耕地在保障食品安全、维持生态平衡、促进经济发展及保持社会稳定方面发挥着至关重要的作用。作为粮食生产的基础，耕地直接影响到国家的粮食自给水平和人民的饮食安全。在设计野外校核路线时，野外校核点会尽量选取耕地所在地块，以求完善土壤图的同时，将重心放在耕地上，最大化完善耕地土壤信息。按照该原则开展栾城区土壤野外校核工作，样点及路线设计图如下所示：

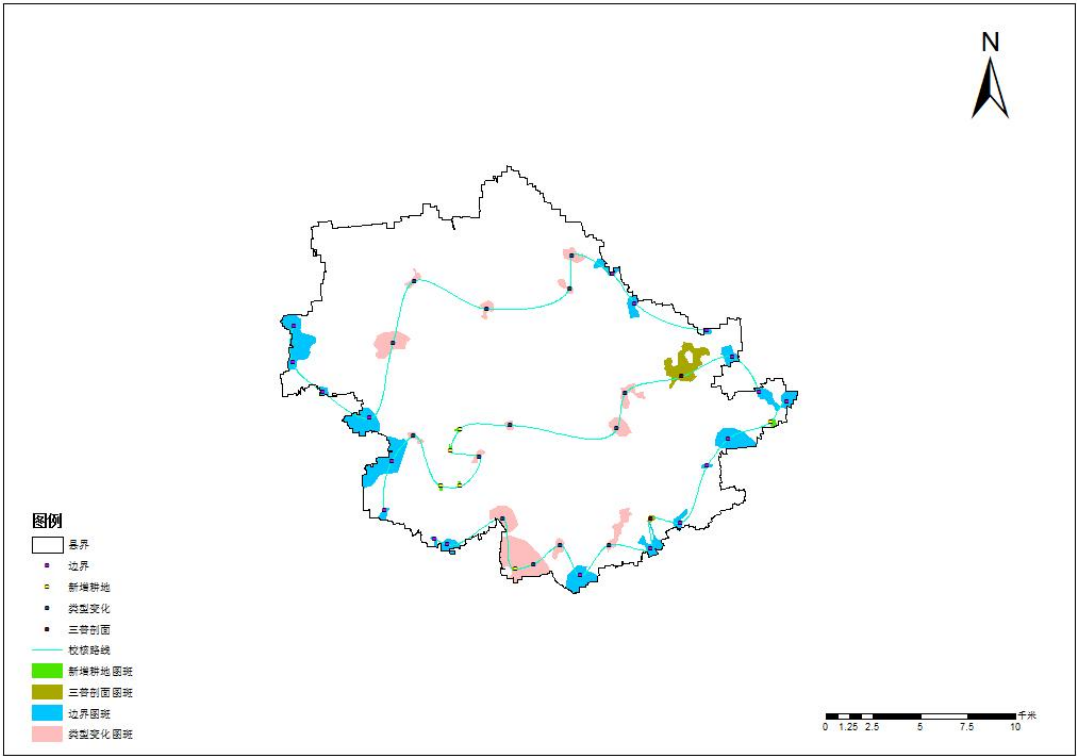


图 4-8 石家庄市栾城区野外校核路线图

2、野外校核的实施

在栾城区第三次土壤普查项目中，实施野外校核工作是一项综合性的任务，它将之前的准备和规划应用于实际的野外环境。如图，这一阶段包括团队深入栾城区各个土壤类型区域进行实地踏勘，采集土壤样本并记录相关环境条件。照预先设计的路线，团队深入栾城区的各个土壤类型区域，进行实地踏勘。这一过程中，团队成员将采集土壤样本，并记录土壤的物理和化学特性，以及其所在位置的环境条件。这些样本将为土壤类型的校准和更新提供重要的实验数据。

栾城区野外校核工作组由河北高翔地理信息技术服务有限公司三普工作组成员及栾城区农业局三普工作组成员共同组成，工作图如下：



图 4-9 野外校核工作附图

4.5.2 校核结果的归纳和整理

4.5.2.1 二普土壤图补充土种信息校核结果

土体构型涉及到 1 个土类、1 个亚类、1 个土属和 4 个土种。①二普土种名称为深位厚层姜中壤质潮褐土，结合外业校核点（133）对 1 个图斑修正了土体构型，经过外业校核修正为均壤质泥砂质潮褐土；点位所在的地形部位为平原-冲积平原-阶地-低阶地，母质为冲积物，土壤质地为壤土-壤土-壤质-壤质-壤质，土体构型为均质。②二普土种名称为深位厚层姜轻壤质潮褐土，结合外业校核点（74）对 1 个图斑修正了土体构型，经过外业校核修正为均壤质泥砂质潮褐土；点位所在的地形部位为平原-冲积平原-阶地-低阶地，母质为冲积物，土壤质地为壤土-壤土-壤质-壤质-壤质，土体构型为均质。③二普土种名称为轻壤质泥砂质潮褐土，结合外业校核点（53）对 1 个图斑修正了土体构型，经过外业校核修正为壤底砂姜泥砂质潮褐土；点位所在的地形部位为平原-冲积平原-阶地-低阶地，母质为冲积物，土壤质地为壤土-壤土-壤土-壤土-壤土。④二普土种名称为轻壤质潮褐土，结合外业校核点（108）对 1 个图斑修正了土体构型，经过外业校核修正为壤底砂姜泥砂质潮褐土；点位所在的地形部位为平原-冲积平原-阶地-低阶地，母质为冲积物，土壤质地为壤土-壤土-壤土-壤土-壤土。⑤二普土种名称为中壤质潮褐土，结合外业校核点（100）对 1 个图斑修正了土体构型，经过外业校核修正为壤底砂姜泥砂质潮褐土；点位所在的地形部位为平原-冲积平原-阶地-低阶地，母质为冲积物，土壤质地为壤土-壤土-壤土-壤土-壤土。⑥二普土种名称为深位厚层姜轻壤质潮褐土，结合外业校核点（47）对 1 个图斑修正了土体构型，经过外业校核修正为均黏壤泥砂质潮褐土；点位所在的地形部位为平原-冲积平原-阶地-低阶地，母质为冲积物，土壤质地为黏壤-黏壤-黏壤-黏壤-黏壤，土体构型为均质。⑦二普土种名称为深位厚层姜中壤质潮褐土，结合外业校核点（46）对 1 个图斑修正了土体构型，经过外业校核修正为壤底黏泥砂质潮褐土；点位所在的地形部位为平原-冲积平原-阶地-低阶地，母质为冲积物，土壤质地为壤土-壤土-壤土-壤土-黏壤。

主要原因是因为长期的耕作活动和人类农业措施的影响，长期使用犁、耙等农具进行翻耕、整地等作业，会对土壤进行深度搅拌和混合。特别是深耕措施，能够打破原有的土壤层次，使表层土壤和底层土壤充分混合，原本紧实、黏重的土体结构被破坏。此外，不同耕作方式和耕作深度的交替使用，也可能导致土壤不同层次的物理性质发生差异。持续施肥，尤其是有机肥的施用，也会增加土壤中的有机质含量，有机质可以改善土壤的物理性质，增加土壤的团聚性和保水性，使土壤颗粒之间的结合更加松散和均匀。

样点编号：133	
 时 间: 2025-11-20 星期四 15:24 地 点: 柳林屯乡·富强大街 经纬度: 37.911876°N,114.766485°E ..马克.. 水印相机 拍摄时间	 时 间: 2025-11-20 星期四 15:24 地 点: 柳林屯乡·富强大街 经纬度: 37.911876°N,114.766485°E ..马克.. 水印相机 拍摄时间
景观照	景观照
 时 间: 2025-11-20 星期四 15:24 地 点: 柳林屯乡·富强大街 经纬度: 37.911868°N,114.766471°E ..马克.. 水印相机 拍摄时间	 时 间: 2025-11-20 星期四 15:24 地 点: 柳林屯乡·富强大街 经纬度: 37.911868°N,114.766471°E ..马克.. 水印相机 拍摄时间
景观照	景观照
 时 间: 2025-11-20 星期四 15:32 地 点: 柳林屯乡·石家庄柳卉蔬菜种植有限公司 经纬度: 37.912616°N,114.764101°E ..马克.. 水印相机 拍摄时间	 时 间: 2025-11-20 星期四 15:32 地 点: 柳林屯乡·石家庄柳卉蔬菜种植有限公司 经纬度: 37.912616°N,114.764101°E ..马克.. 水印相机 拍摄时间
土柱照（光面）	土柱照（毛面）

二普土壤野外校核表									
编号	经度	纬度	村镇名	三调地类					
133	114.7544571	37.9051807	柳林屯乡夏凉	水浇地					
二普土壤类型		褐土、潮褐土、壤质潮褐土、深位厚层姜中壤质潮褐土							
二普土种名		省级修订土种名				图斑面积(hm²)			
深位厚层姜中壤质潮褐土		黏壤底砂姜泥砂质潮褐土				86.50			
室内初步预测土种：黏壤底砂姜泥砂质潮褐土									
土钻点经度		土钻点纬度		高程		实际地类模式(现状地类或地类变化情况)			
114.7544571		37.9051807		33		水浇地			
调查日期			校核人员（指导专家）						
2025.11.20			张惠旺						
野外土种校核结果：均壤质泥砂质潮褐土									
现场填写	侵蚀类型	地表盐斑	基岩出露间距	地表砾石丰度			地表砾石大小		
	无	无	无	无			无		
	气候	地形	母岩	母质			植被类型（优势种）		
	暖温带大陆性半湿润季风气候	平原-山麓平原-阶地-高阶地	第四纪松散沉积物	洪冲积物			农作物（小麦）		
备注	备注信息（土种校核内容、土地利用信息等） 边界校核								

土壤发生学层次划分及主要剖面特征：																
层次深度	发生层名称	代号	砾石含量	颜色	质地	结构	根系	石灰反应	新生体					侵入体种类	亚铁反应	酸碱性
									斑纹丰度	铁锰结核丰度	假菌丝丰度	砂姜丰度	胶膜丰度			
0-22	耕层	Ap	无	无	壤质	团粒	多	++	无	无	无	无	无	无	无	碱
22-41	淤积层	Bt	无	无	壤质	团粒	中	++	无	无	无	无	无	无	无	碱
41-65	母质	C	无	无	壤质	块状	少	++	无	无	无	无	无	无	无	碱
65-83	母质	C	无	无	壤质	块状	无	+++	少	无	无	无	无	无	无	碱
83-100	母质	C	无	无	壤质	块状	无	+++	无	无	无	无	无	无	无	碱

备注：

外业校核表

编号	经度	纬度	村镇名	三调地类	
133	114.7544571	37.9051807	柳林屯乡夏凉	水浇地	
二普土壤类型		褐土、潮褐土、壤质潮褐土、深位厚层姜中壤质潮褐土			
二普土种名		省级修订土种名		图斑面积(hm ²)	
深位厚层姜中壤质潮褐土		黏壤底砂姜泥砂质潮褐土		86.50	
室内初步预测土种：黏壤底砂姜泥砂质潮褐土					
土钻点经度	土钻点纬度	高程	实际地类模式(现状地类或地类变化情况)		
114.7544571	37.9051807	33	水浇地		
调查日期		校核人员（指导专家）			
2025.11.20		张惠旺			
野外土种校核结果：均壤质泥砂质潮褐土					
现场填写	侵蚀类型	地表盐斑	基岩出露间距	地表砾石丰度	地表砾石大小
	无	无	无	无	无
	气候	地形	母岩	母质	植被类型（优势种）
	暖温带大陆性半湿润季风气候	平原-山麓平原-阶地-高阶地	第四纪松散沉积物	洪冲积物	农作物（小麦）
备注	备注信息（土种校核内容、土地利用信息等） 边界校核				

[illegible]

外业校核表

图 4-10 校核示例点位

因行政边界图斑校核发现土壤类型发生改变。结合外业校核、土属图、河北

省土壤图集、高分影像等数据细分图斑，确定县级间的土种边界。本次接边点位共设置了 70 个，根据外业校核结果，其中 6 个接边图斑需要细分，其余点位均和三普图斑土种保持一致。

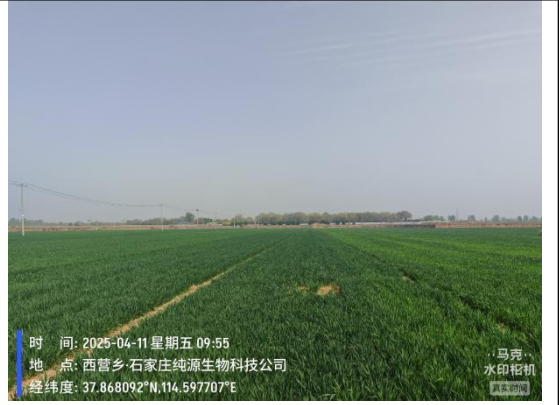
表 4-8 接边点位校核结果一览表

点位名称	校核前土种名称	问题类型	野外校核土种名称
74	壤底砂姜泥砂质潮褐土	栾城区与元氏县接边	均壤质泥砂质潮褐土
75	壤底砂姜泥砂质潮褐土	栾城区与元氏县接边	均壤质泥砂质潮褐土
76	壤底砂姜泥砂质潮褐土	栾城区与元氏县接边	均壤质泥砂质潮褐土
104	均壤质泥砂质潮褐土	栾城区与藁城接边	壤底砂姜泥砂质潮褐土
105	均壤质泥砂质潮褐土	栾城区与藁城接边	壤底砂姜泥砂质潮褐土
107	均壤质泥砂质潮褐土	栾城区与藁城接边	壤底砂姜泥砂质潮褐土
108	均壤质泥砂质潮褐土	栾城区与藁城接边	壤底砂姜泥砂质潮褐土
109	均壤质泥砂质潮褐土	栾城区与藁城接边	壤底砂姜泥砂质潮褐土
100	均黏壤泥砂质潮褐土	栾城区与藁城接边	壤底砂姜泥砂质潮褐土
101	均黏壤泥砂质潮褐土	栾城区与藁城接边	壤底砂姜泥砂质潮褐土
103	均黏壤泥砂质潮褐土	栾城区与藁城接边	壤底砂姜泥砂质潮褐土
111	均黏壤泥砂质潮褐土	栾城区与藁城接边	壤底砂姜泥砂质潮褐土
133	壤底砂姜泥砂质潮褐土	栾城区与赵县接边	均壤质泥砂质潮褐土
134	壤底砂姜泥砂质潮褐土	栾城区与赵县接边	均壤质泥砂质潮褐土
53	均壤质泥砂质潮褐土	栾城区与赵县接边	壤底砂姜泥砂质潮褐土
46	黏壤底砂姜泥砂质潮褐土	栾城区与赵县接边	壤底黏泥砂质潮褐土

点位名称	校核前土种名称	问题类型	野外校核土种名称
47	壤底砂姜泥砂质潮褐土	栾城区与赵县接边	均黏壤泥砂质潮褐土

4.5.2.3 新增耕地点位校核结果

通过二调土地利用现状数据、2023 年度国土变更调查数据叠加，提取二调非耕地、2023 年现状为耕地的图斑，通过 GIS 聚合面功能归并进行筛选，最终得到新增耕地图斑 6 个，并设置了 6 个野外校核点位，现以栾城野外校核样点编号 17 点位进行举例：

样点编号：17	
	
景观照	景观照
	
景观照	景观照
	
土柱照（光面）	土柱照（毛面）

二普土壤野外校核表						
编号	经度		纬度		村镇名	三调地类
17	114.5847810		37.8615636		西营乡沿村	采矿用地—水浇地
二普土壤类型		褐土、潮褐土、壤质潮褐土、轻壤质潮褐土				
二普土种名		省级修订土种名				图斑面积(hm²)
轻壤质潮褐土		均壤质泥砂质潮褐土				49.85
室内初步预测土种：均壤质泥砂质潮褐土						
土钻点经度		土钻点纬度		高程	实际地类模式(现状地类或地类变化情况)	
114.5847810		37.8615636		39	水浇地	
调查日期			校核人员（指导专家）			
2025.04.11			张惠旺			
野外土种校核结果：运移扰动土						
现场填写	侵蚀类型	地表盐斑		基岩出露间距	地表砾石丰度	地表砾石大小
	无	无		无	无	无
	气候	地形		母岩	母质	植被类型（优势种）
	暖温带大陆性半湿润季风气候	平原-山麓平原-阶地-高阶地		第四纪松散沉积物	洪冲积物	农作物（小麦）
备注	备注信息（土种校核内容、土地利用信息等） 此处为复垦耕地，地势平坦，较周边田地低 1.5m 左右，小麦长势正常，通体壤质，灰石反应较强。					

外业校核记录表

图 4-11 土地整治工程改变土壤类型示例点位照片

4.6 土壤类型空间推测

4.6.1 训练样本准备

土壤类型数字推测制图所需土壤样本点位主要包括三普土壤剖面样点、二普土壤剖面点、二普土壤图野外校核检查点、补充性土壤类型典型虚拟点。

4.6.1.1 三普土壤剖面样点

涵盖丰富且精确的信息，包括经度、纬度、采集地点（省、市、县、乡镇、建制村）等精准坐标位置，全面的成土环境信息（如气候、母岩母质、地形地貌、侵蚀状况、土地利用类型、植被类型、种植制度、施肥管理、农田建设情况等），

以及依据土壤发生分类和土壤系统分类标准确定的详细土壤类型（土类、亚类、土属、土种等类型名称）。

这些信息为土壤类型的精确鉴定和制图提供了坚实的数据基础，通过分析气候和地形地貌信息，能更准确地理解特定土壤类型的形成机制。

4.6.1.2 二普土壤剖面点

存在诸多不规范和不确定性。土壤类型名称存在同土异名、同名异土的情况，给土壤分类和研究带来困扰；原始位置描述仅为行政区划（县、乡、村）和方位距离等粗略信息，没有精确的坐标，后续虽结合环境因素数据在影像或地图上大致定义位置生成地理坐标，但仍存在位置不确定性。

不过，其记录的土壤相关信息在一定程度上反映了当时的土壤状况，为对比分析土壤长期变化提供了参考。

4.6.1.3 二普土壤图野外校核检查点

①依据二普土壤剖面点确定：

栾城区在进行二普土壤图野外校核时，会将众多二普土壤剖面点作为重要的检查点。因为二普土壤剖面点存在土壤类型名称同土异名、同名异土以及位置不确定性等问题，需要野外校核。

②结合土地利用变化区域确定：

近 40 年栾城区存在土地利用变化，如耕地与非耕地的转换等区域。这些区域土壤性质可能发生改变，成为野外校核的重点检查点。例如在城市扩张占用耕地的区域，原本的农业土壤因建设活动压实、污染等，土壤类型和性质变化大，需实地检查土壤现状，判断其是否符合二普土壤图记录，若不符则更新土壤图信息。

③考虑土壤类型改变可能区域：

在栾城区，受到土壤改良、土地平整等人类活动影响的区域，土壤类型可能发生改变，会被设为检查点。比如经过大规模土地平整工程的农田，土壤的质地、结构等发生变化，要实地检查土壤类型，与二普土壤图对比，保证土壤图能准确反映当前土壤状况。

④根据环境因素差异确定：

不同环境因素影响下的土壤可能存在差异，在气候、地形、植被等环境因素变化明显的过渡区域，会设置检查点。如高邑县山区与平原的过渡地带，气候、地形和植被都有显著变化，土壤类型也可能不同，通过实地检查这些区域的土壤，可校验二普土壤图边界划分的准确性，及时修正错误。

从二普土壤图上拾取土壤类型典型点（虚点，非实际调查观测点），另外通过熟悉栾城区土壤景观的调查专家，结合二普土壤图和高分遥感影像等，直接在影像图上标出各个土种的典型位置点位，作为该土种的典型点。典型点数量可以多个。

本次推测制图点位共布设 429 个，其中包括二普剖面点 9 个、三普剖面样点 9 个、野外校核点位 105 个、虚拟点位 306 个。采样实际调查样点数量较少，需同二普土壤图上拾取土壤类型典型点作为补充性样本点。对二普土壤图上每个土种的所有图斑区域进行关键成土因素变量（如高程、坡度、母质等）的数据频率分布分析，得到每个关键环境协同变量的典型数值区间，映射到地理空间，得到每个环境协同变量的典型区域分布范围图层，空间求交，得到该土种的典型环境

条件分布区或多个斑块，提取斑块中心点位置作为该土种的典型虚点。具体分布位置如下：

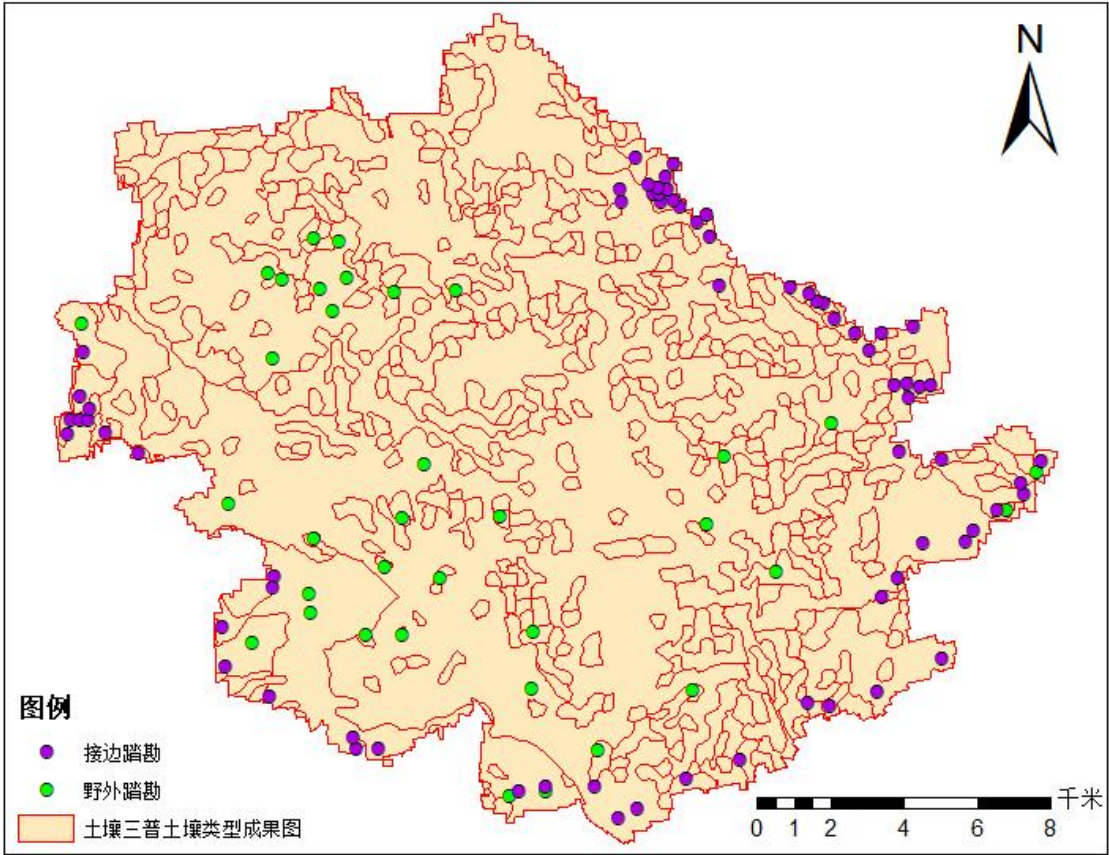


图 4-12 莱城区野外校核点位分布图

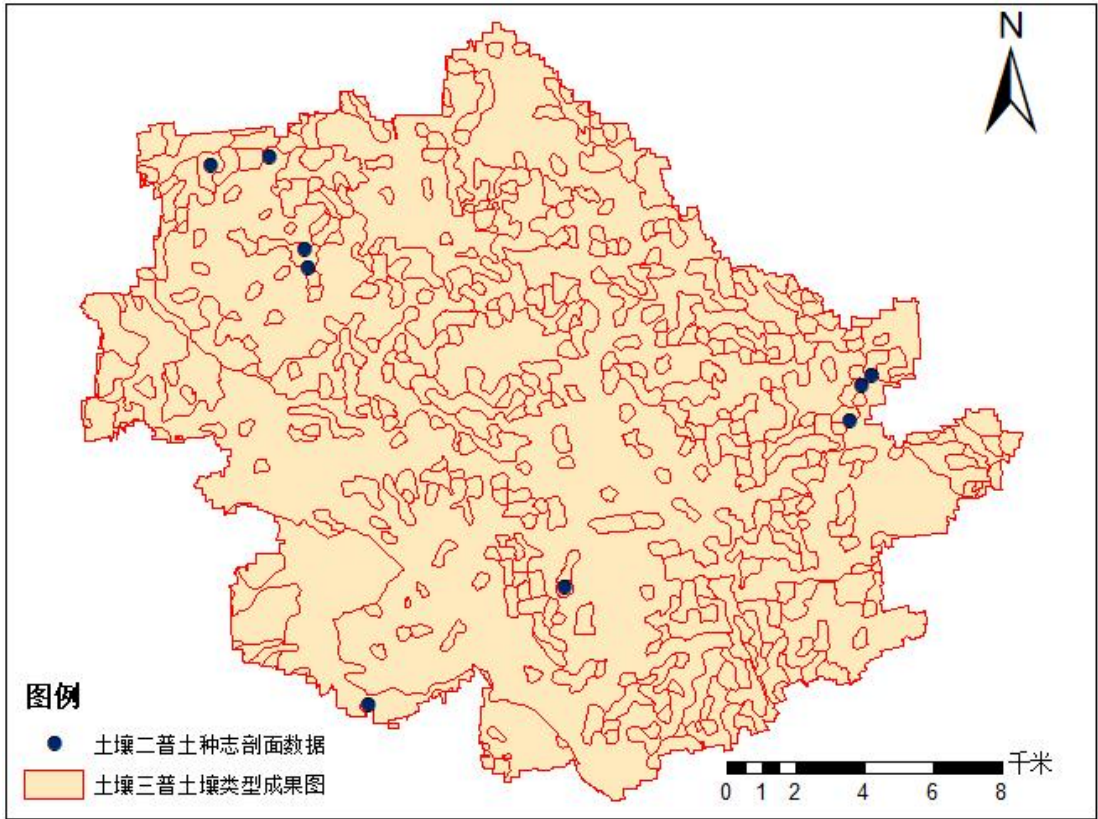


图 4-13 莱城区二普剖面点位分布图

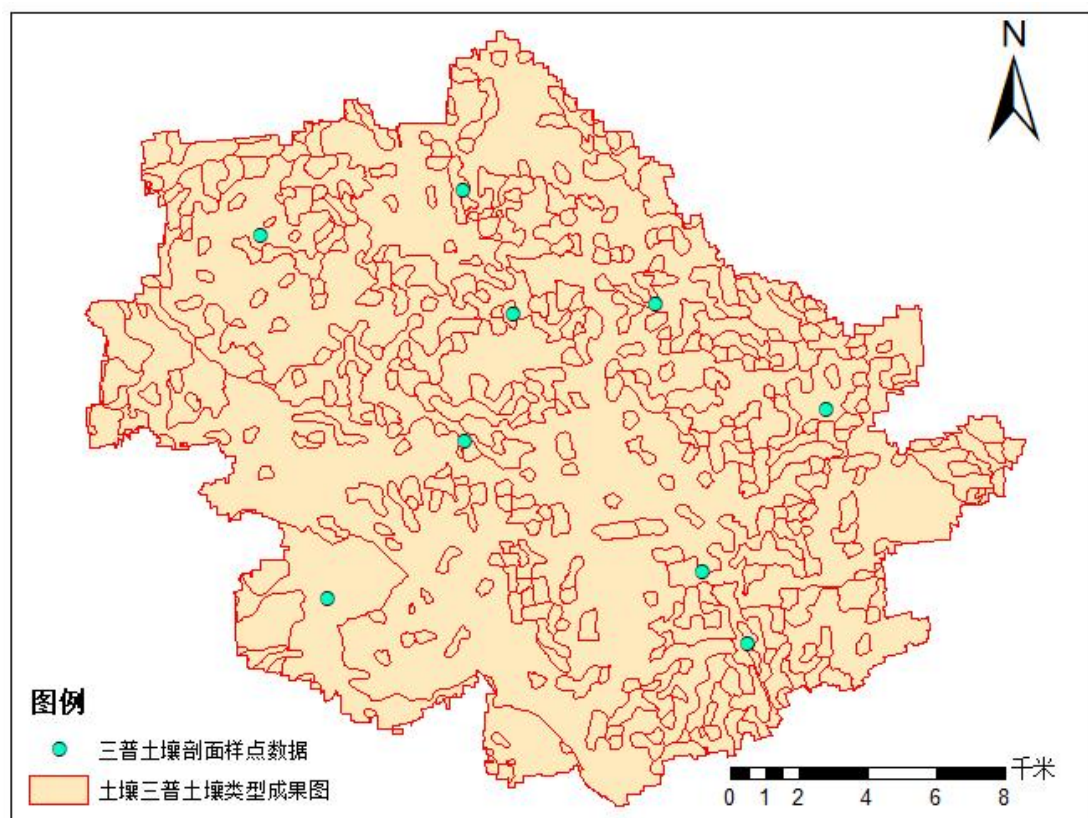


图 4-14 栾城区三普剖面点位分布图

栾城区土壤推测建模样点

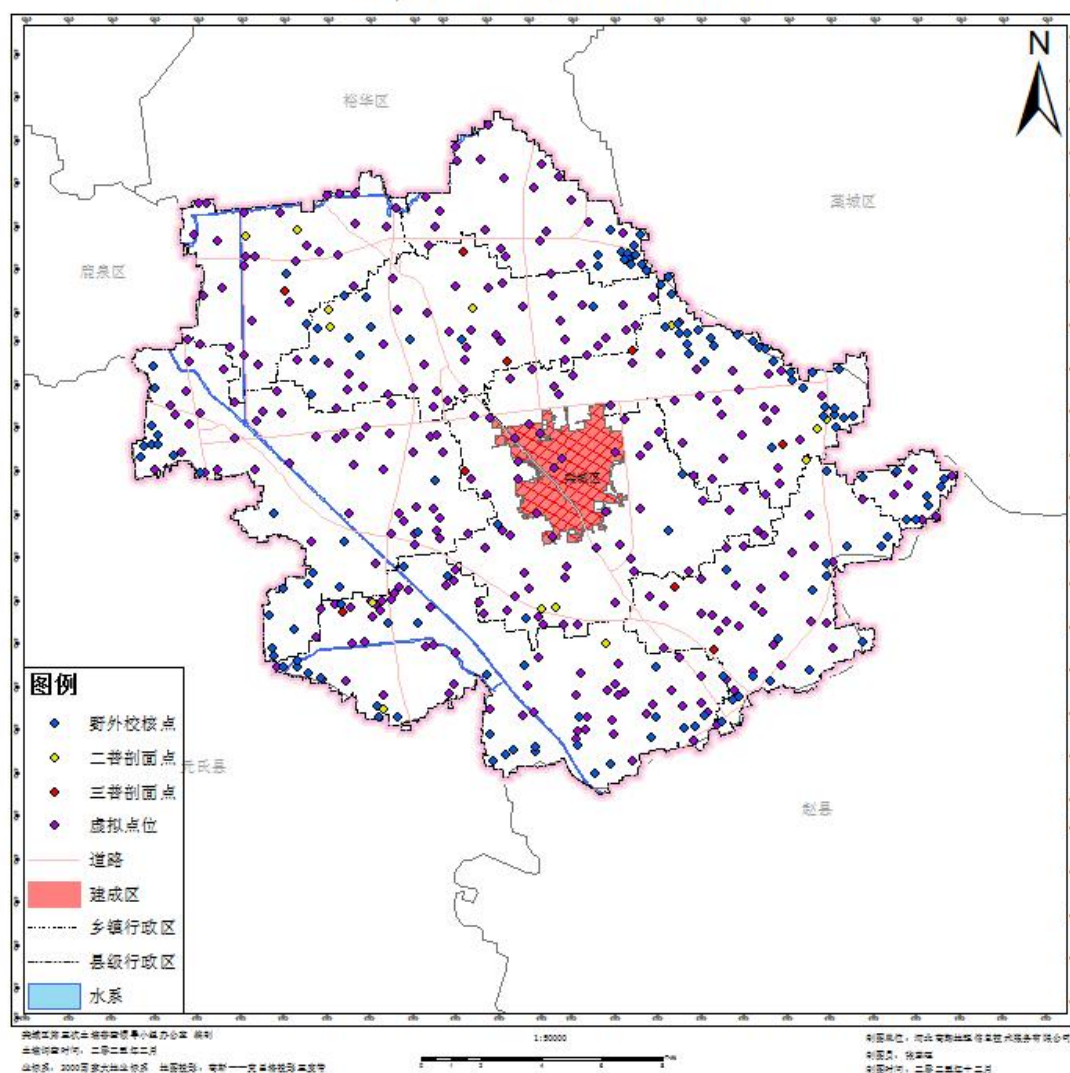


图 4-15 栾城区土壤推测建模样点

4.6.2 土壤景观模型构建与推测

4.6.2.1 准备环境协同变量

在第三次土壤普查（三普）土壤推测制图工作中，环境变量的选取需紧密围绕“土壤形成因素学说”（气候、地形、母质、生物、时间）。栾城区属于平原地区，平原地区依赖于水文与人类活动因子。栾城区进行了多轮的推测过程。

第一轮：环境变量选择为 NDVI、DEM、坡度、坡向、平均降雨、平均气温、最高温、最低温、相对湿度、积温数据；

重要性排序为降水、相对湿度、温度、NDVI、DEM、坡度、土地利用、坡向、最高温、最低温、积温数据；

模型输入的环境变量选择为前十个，降水、相对湿度、温度、NDVI、DEM、坡度、土地利用、坡向、最高温、最低温；

点位数据选择第三次土壤普查剖面数据 429 个包括二普剖面点 9 个、三普剖面样点 9 个、野外校核点位 105 个、虚拟点位 306 个），涵盖所有的土壤类型。

结果表明 kappa 系数为 0.47，模型 R² 为 0.41，不符合要求。

通过多轮尝试，增加了剖面曲率、平面曲率和地形湿度变量，通过重要性排

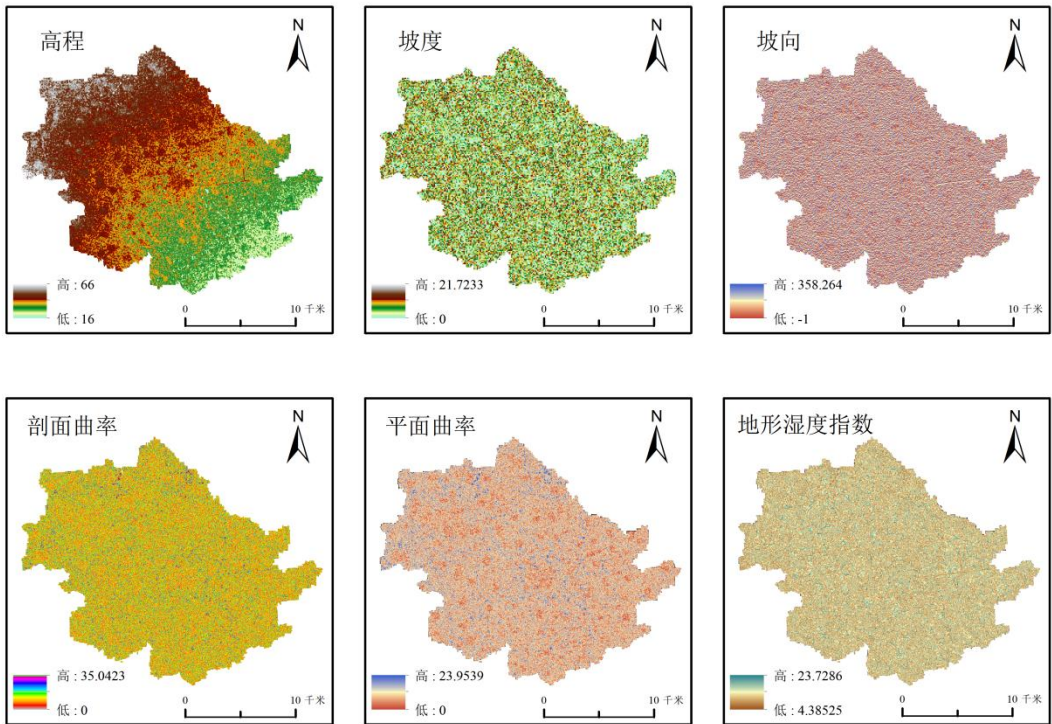
序，最终选择输入的环境变量平均年降水量、平均温度、相对湿度、DEM、坡度、坡向、剖面曲率、平面曲率、地形湿度 NDVI 和土地利用未模型输入变量；重要性排序如图所示，结果表明 kappa 系数提升至 0.65，模型 R2 为 0.59，符合要求。

（1）主导环境变量选取。而平原以水文与人类活动作为核心主导因子，选取地下水埋深、土壤质地和土地利用等。

（2）共性变量的选取。植被和气候在两类区域中都会用到。植被数据选取的 NDVI（归一化植被指数，反映植被生长状况，关联土壤有机质含量，植被茂密区有机质高），植被类型（如林地/耕地/草地，耕地多为耕作土壤，如潮土，林地多为自然土如褐土；气候数据选取年平均降水量、年平均温度（影响有机质分解速率，低温区有机质含量更高）。

通过将正定县土壤类型推测成果与原有土壤属性图进行对比发现，推测制图结果总体能够反映主要土种的空间分布格局，部分面积较大、环境特征相对稳定的土种预测效果较好。原属性图统计预测准确率和预测纯度相对较高，说明模型对这些土种的典型分布区域具有一定识别能力。但从各土种精度结果来看，部分土种仍存在明显漏判或过度预测现象。按原属性图统计的预测准确率偏低，说明模型只识别出了其部分典型区域，对实际分布范围预测不足。土种虽然在原图中面积较小，但预测面积明显偏大，预测纯度较低，说明存在一定过度预测和错分现象。

利用随机森林分类模型等将影响因子作重要性排序，根据土壤知识，选取重要性因子靠前的变量进行建模，再根据模型精度和预测结果反复尝试，直到满足精度要求。



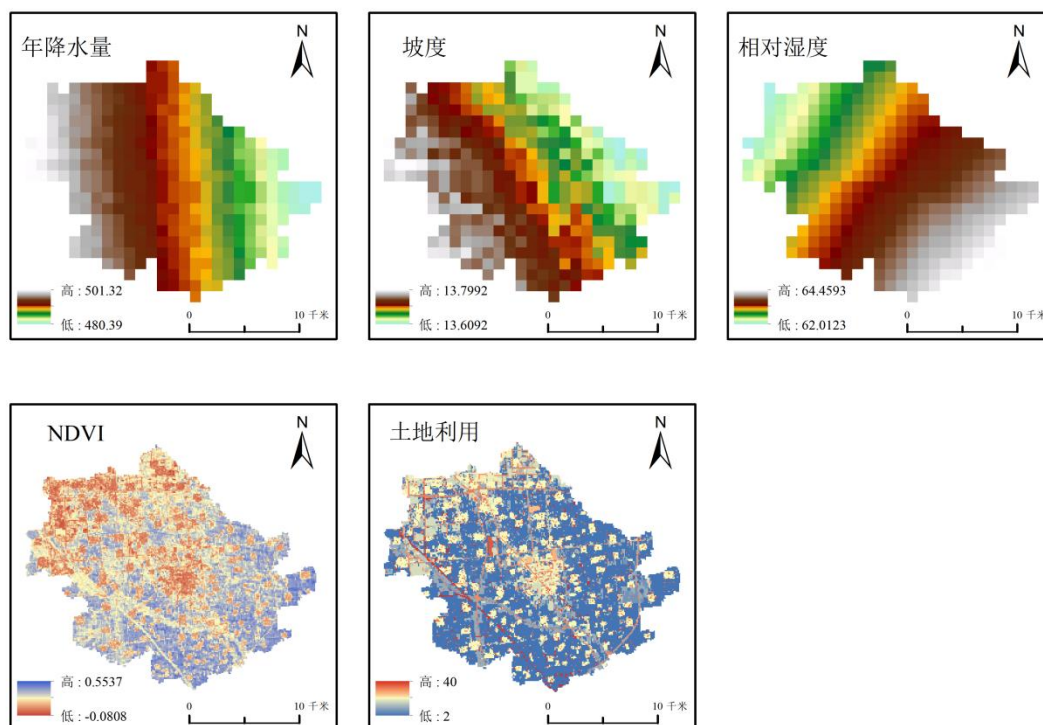


图 4-16 成土环境变量

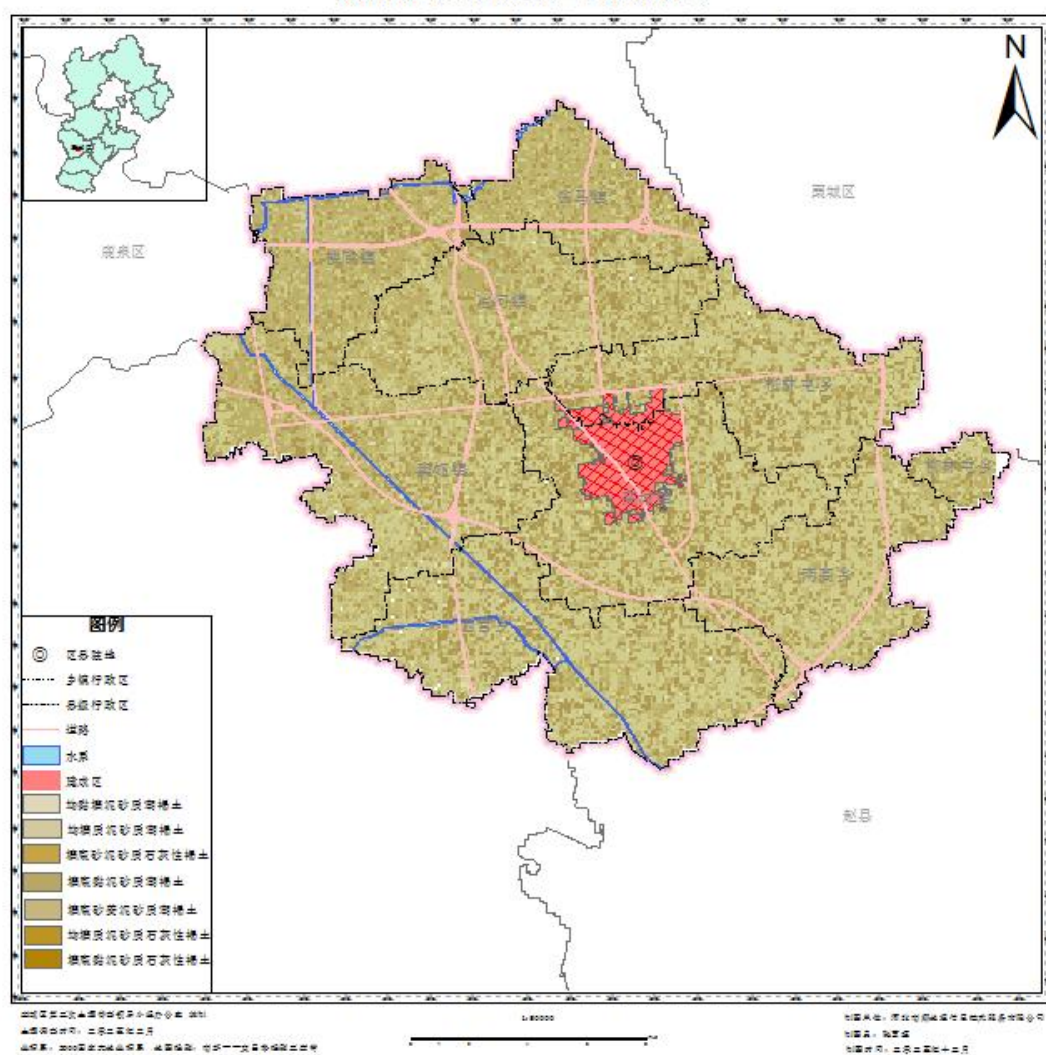
4.6.2.2 土壤类型建模制图

基于土壤样点和成土环境变量数据，建立土壤类型与环境条件的定量模型，进行土壤类型空间推测，识别各土种在县域内的空间分布及土种之间的边界，土壤样点主要包括土壤三普剖面样点、二普土壤剖面点、二普土壤图野外校核检查点、土壤类型典型虚点。

土壤类型制图推荐采用随机森林模型，随机森林可理解为由多个分类决策树组成的模型亦可选择使用相似推测模型，使用提供的 R 代码或界面化易操作的软件工具建立随机森林模型确定模型参数生成栅格格式的县域土种空间分布图和不确定性分布图。

采用 3×3 平滑窗口对土种分布栅格图层进行平滑滤波处理，去除那些与周围土壤类型不同、面积微小的、无意义的独立像元或多个聚合像元，突出土壤类型变异规律，净化图面用 GIS 软件的矢栅转换工具 **Raster to Polygon** 将平滑之后的栅格图层转为多边形矢量图层，得到土种类型图斑图，根据最小上图图斑面积，把小于最小图斑面积的图斑合并到相邻图斑或多个小图斑合并为一个较大图斑，再用平滑工具 **Simplify Polygon**、**Smooth Polygon**、**Simplify Line** 等，对多边形图斑边界线进行简化与平滑，同时消除矢量化产生的细碎图斑（与邻近面积大的图斑合并），生成基于土壤推测制图的土种分布图和不确定性分布图。

栾城区土壤类型推测图



栾城区土壤类型不确定分布图

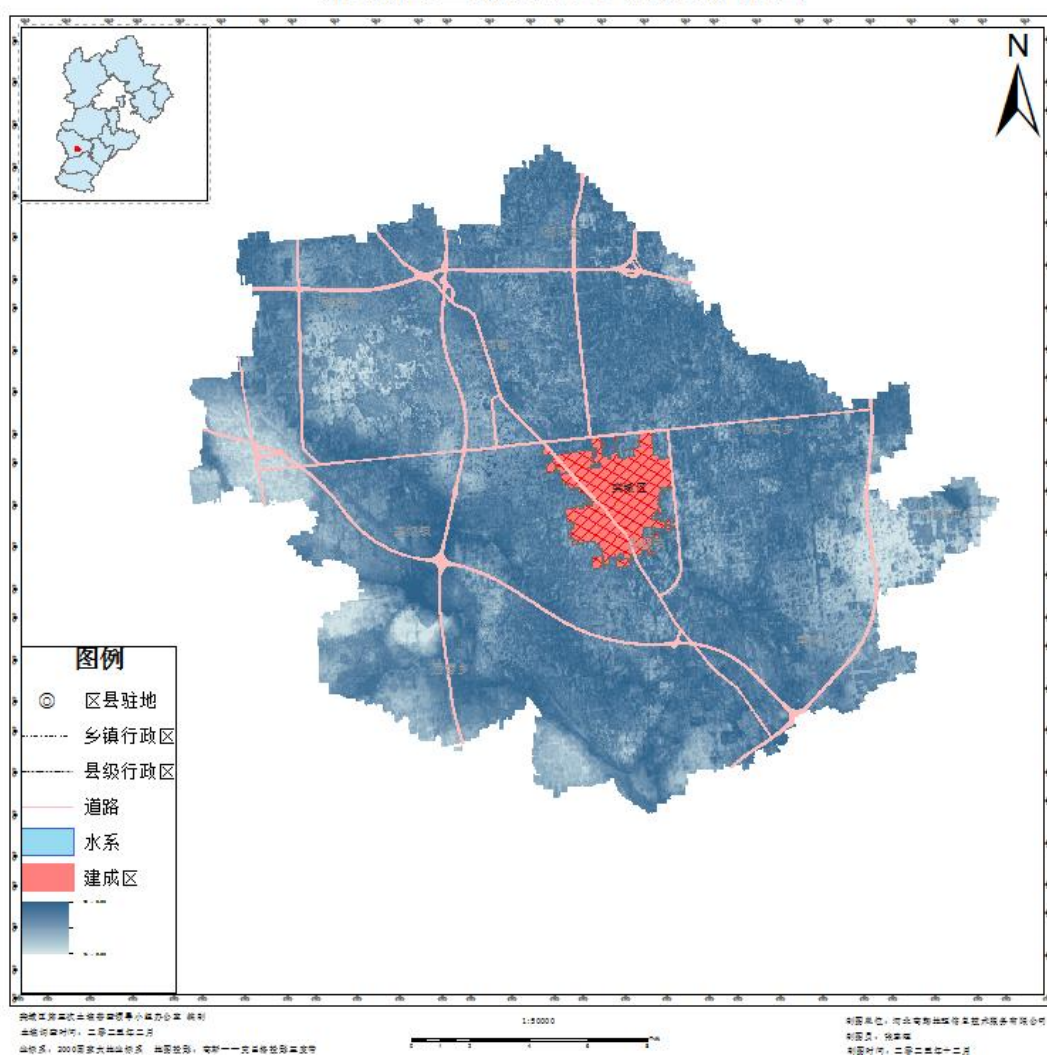


图 4-18 栾城区土壤类型不确定分布图

4.6.3 土壤类型未改变区图斑更新

土种：通过推测制图结果与修正二普图在土种水平对比，部分较小图斑未推测到，大多数土种分布区域较为一致，边界存在偏差。可结合坡度、NDVI 等环境变量数据进行修正边界。

表 4-9 修正后二普图与推测制图的主要土种对比情况

序号	修正后二普土种	推测制图土种	面积（亩）
1	轻壤质潮褐土	均壤质泥砂质潮褐土	239203
		壤底黏泥砂质潮褐土	435
		壤底砂姜泥砂质潮褐土	1193
		壤底砂泥砂质潮褐土	115
		壤质厚层黄土质石灰性褐土	73
		均壤质泥砂质石灰性褐土	218
		运移扰动土	243
2	深位厚层姜轻壤质潮褐土	均黏壤泥砂质潮褐土	16
		均壤质泥砂质潮褐土	598
		壤底黏泥砂质潮褐土	91
		壤底砂姜泥砂质潮褐土	70073
		均壤质泥砂质石灰性褐土	31
		运移扰动土	42
3	深位厚层姜中壤质潮褐土	均壤质泥砂质潮褐土	298
		黏壤底砂姜泥砂质潮褐土	69107
		壤底黏泥砂质潮褐土	99
		壤底砂姜泥砂质潮褐土	116
4	深位厚层粘轻壤质潮褐土	均黏壤泥砂质潮褐土	31
		均壤质泥砂质潮褐土	105
		壤底黏泥砂质潮褐土	45885
		运移扰动土	194
5	中壤质潮褐土	均黏壤泥砂质潮褐土	66947
		均壤质泥砂质潮褐土	473
		壤底黏泥砂质潮褐土	197
		壤底砂姜泥砂质潮褐土	453
		运移扰动土	171
6	轻壤质石灰性褐土	均壤质泥砂质潮褐土	185
		均砂壤泥砂质潮褐土	1280
		壤底砂姜泥砂质潮褐土	72
		均壤质泥砂质石灰性褐土	23873
		运移扰动土	50
7	深位薄层砂轻壤质石灰性褐土	均壤质泥砂质石灰性褐土	1289
8	深位厚层粘轻壤质石灰性褐土	壤底黏泥砂质石灰性褐土	2837
合计			525993

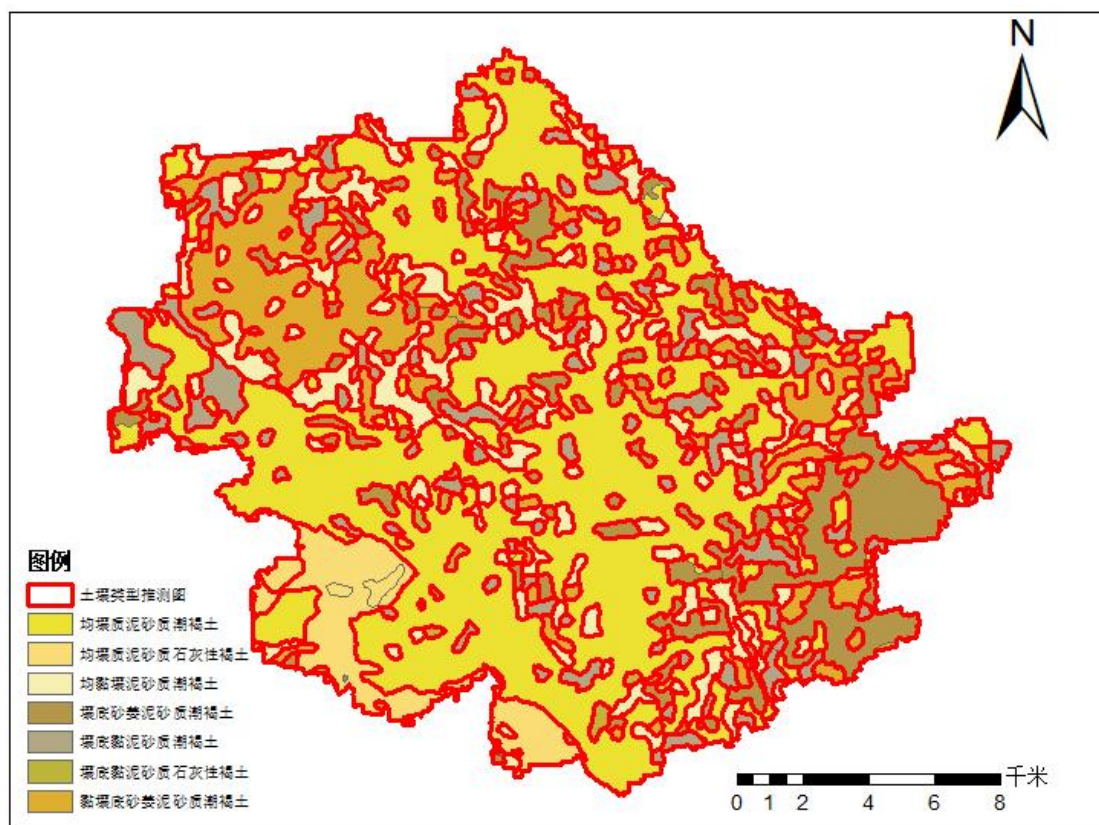


图 4-19 修正后二普图与推测制图土种对比图

4.6.4 推测结果分析应用

通过准确率和一致性指标进行结果分析。

但从各土种精度结果来看，部分土种仍存在明显漏判或过度预测现象。按原属性图统计的预测准确率偏低，说明模型只识别出了其部分典型区域，对实际分布范围预测不足。土种虽然在原图中面积较小，但预测面积明显偏大，预测纯度较低，说明存在一定过度预测和错分现象。

依据推测制图结果，数字高程模型、高分影像等相关数据进行判断，首先根据推测制图结果与二普修正土壤图进行核查，经判定图斑符合推测制图，对图斑依据推测制图结果进行修正。推测结果的应用过程中首先选择不确定性低于 0.4 的图斑，然后判断推测制图中土壤类型的空间分布规律，需要符合正定的规律，对于不符合大规律的图斑进行删除，下一步对应第三次普查制作的土壤类型图、第二次普查土壤图，筛选相同的地类图斑，并叠加环境变量，判断是否土壤类型相符，一般都相符，直接采用；然后对风险较低的土壤类型不一致的，需要每个版块详细的判读是否正确，对于符合成土规律的，并且不确定低于 0.2 的图斑，经过再三研判，没有问题的，进行采纳。

4.7 新编土壤类型图验证与分析

4.7.1 三普土壤图的验证与评价

在前期二普土壤图室内校核、土壤类型可能改变区检查、二普土壤类型图野外路线校核、土壤推测制图的基础上实现二普土壤类型图更新，形成 1:5 万栾城区三普土壤类型图。但为了保证土壤类型的完整性，部分土种虽未达到上图面积，

但依旧保留。

最终全县土壤分为 2 个土类（褐土、人工土），3 个亚类（潮褐土、石灰性褐土、扰动土），4 个土属（泥砂质潮褐土、黄土质石灰性褐土、泥砂质石灰性褐土、运移扰动土），11 个土种（均黏壤泥砂质潮褐土、均壤质泥砂质潮褐土、均砂壤泥砂质潮褐土、黏壤底砂姜泥砂质潮褐土、壤底黏泥砂质潮褐土、壤底砂姜泥砂质潮褐土、壤底砂泥砂质潮褐土、壤质厚层黄土质石灰性褐土、均壤质泥砂质石灰性褐土、壤底黏泥砂质石灰性褐土、运移扰动土）。

表 4-10 三普土壤类型面积概况

土类	面积（亩）	亚类	面积（亩）	土属	面积（亩）	土种	面积（亩）
褐土	525293	潮褐土	496972	泥砂质潮褐土	496972	均黏壤泥砂质潮褐土	66993
						均壤质泥砂质潮褐土	240862
						均砂壤泥砂质潮褐土	1280
						黏壤底砂姜泥砂质潮褐土	69107
						壤底黏泥砂质潮褐土	46708
						壤底砂姜泥砂质潮褐土	71907
						壤底砂泥砂质潮褐土	115
		石灰性褐土	28321	黄土质石灰性褐土	73	壤质厚层黄土质石灰性褐土	73
				泥砂质石灰性褐土	28248	均壤质泥砂质石灰性褐土	25411
						壤底黏泥砂质石灰性褐土	2837
人工土	700	扰动土	700	运移扰动土	700	运移扰动土	700
合计							525993

表 4-11 三普土壤类型主要分布乡镇表

土类	亚类	土属	土种	分布乡镇	面积（亩）	占比情况
褐土	潮褐土	泥砂质潮褐土	均黏壤泥砂质潮褐土	窦姬镇	10320	1.96%
				柳林屯乡	11687	2.22%
				楼底镇	9716	1.85%
				栾城镇	9205	1.75%
				南高乡	4225	0.80%
				郟马镇	4151	0.79%
				西营乡	6778	1.29%
				冶河镇	10911	2.07%
			均壤质泥砂质潮褐土	窦姬镇	45528	8.66%
				柳林屯乡	31494	5.99%
				楼底镇	8365	1.59%
				栾城镇	51484	9.79%
				南高乡	8433	1.60%
				郟马镇	22936	4.36%
				西营乡	48745	9.27%
				冶河镇	23877	4.54%
			均砂壤泥砂质潮褐土	窦姬镇	1280	0.24%
			黏壤底砂姜泥砂质潮褐土	窦姬镇	4522	0.86%
				柳林屯乡	12454	2.37%
				楼底镇	20715	3.94%
				栾城镇	4565	0.87%
				南高乡	4234	0.80%
				郟马镇	2047	0.39%

土类	亚类	土属	土种	分布乡镇	面积（亩）	占比情况	
				西营乡	2190	0.42%	
				冶河镇	18380	3.49%	
			壤底黏泥砂质潮褐土	窦姬镇	12530	2.38%	
				柳林屯乡	7194	1.37%	
				楼底镇	3652	0.69%	
				栾城镇	6200	1.18%	
				南高乡	5665	1.08%	
				郟马镇	3143	0.60%	
				西营乡	4608	0.88%	
				冶河镇	3716	0.71%	
				壤底砂姜泥砂质潮褐土	窦姬镇	4178	0.79%
					柳林屯乡	9696	1.84%
					楼底镇	3099	0.59%
			栾城镇		5632	1.07%	
			南高乡		32570	6.19%	
			郟马镇		5279	1.00%	
			西营乡		3002	0.57%	
			冶河镇	8451	1.61%		
			壤底砂泥砂质潮褐土	窦姬镇	115	0.02%	
			石灰性褐土	黄土质石灰性褐土	壤质厚层黄土质石灰性褐土	窦姬镇	73
	泥砂质石灰性褐土	均壤质泥砂质石灰性褐土		窦姬镇	6898	1.31%	
				西营乡	18513	3.52%	
		壤底黏泥砂质石灰性褐土		窦姬镇	929	0.18%	
				栾城镇	7	0.01%	

土类	亚类	土属	土种	分布乡镇	面积（亩）	占比情况
				西营乡	1901	0.36%
人工土	扰动土	运移扰动土	运移扰动土	窦姬镇	169	0.03%
				柳林屯乡	87	0.02%
				西营乡	444	0.08%
合计					525993	100.00%

4.7.1.1 新编土壤类型图验证评价

(1) 验证路线设计

①根据制图区域土壤景观分异特点，设计 3 条野外踏勘路线（可以是 S 形或 Z 形的曲线），要求路线纵贯全域，沿路线土壤景观有明显梯度变化。

②从每条路线穿过的土壤图斑中随机选取 10 个图斑，3 条路线一共选出 27 个图斑。

③将选取的验证图斑显示在手持终端的卫星影像或奥维地图影像上，到达图斑内之后在图斑内开车或走走观察，结合影像信息，先识别图斑内主要景观环境：然后在典型景观部位，通过打土钻专家判别土壤类型，该土壤类型视为图斑的主要土壤类型；若与制图结果的土壤类型相同，认为该图斑的制图结果是正确的。

本次验证工作共设计了 3 条路线，共选出 27 个图斑。

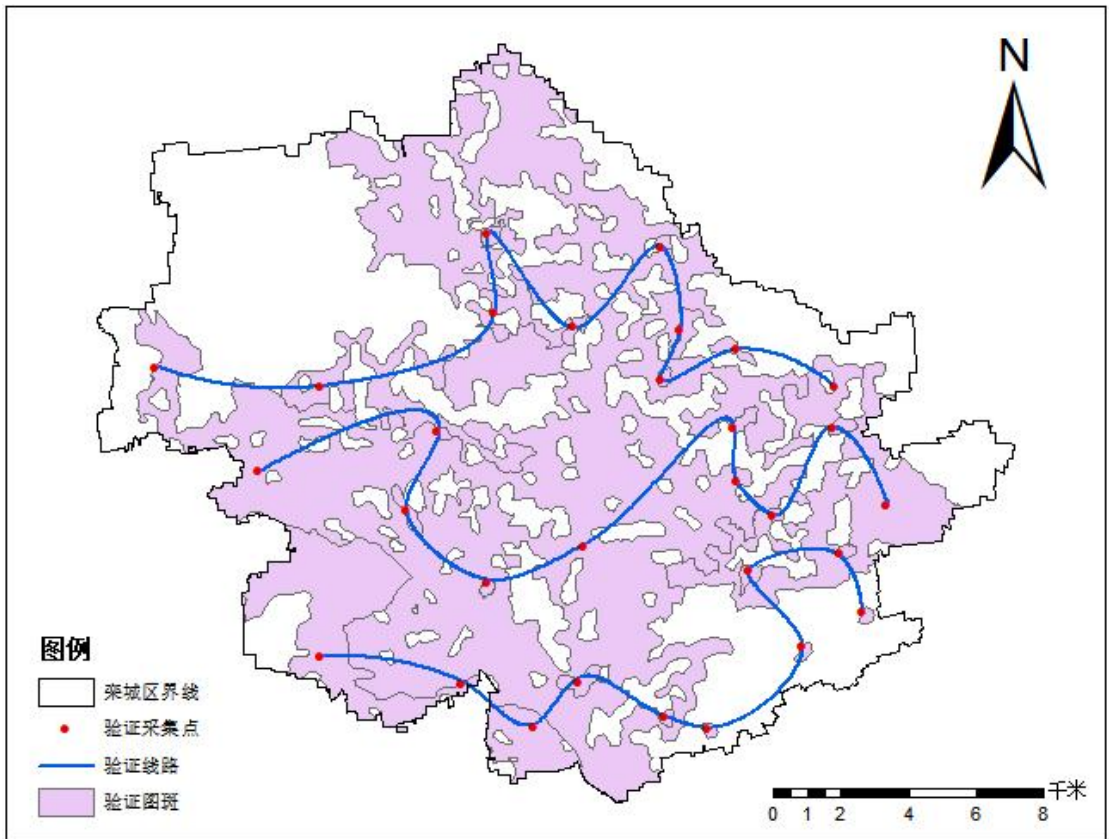


图 4-20 石家庄市栾城区野外验证路线和样点图

(2) 验证点位统计

通过本次验证工作，共验证 27 个图斑，30 个样点，栾城区正确图斑 27 个，验证正确评价率为 100%。

表 4-12 精度验证结果一览表

序号	三普土种	验证土种名称	验证评价结果是否一致
1	壤底砂姜泥砂质潮褐土	壤底砂姜泥砂质潮褐土	是
2	壤底黏泥砂质潮褐土	壤底黏泥砂质潮褐土	是
3	均黏壤泥砂质潮褐土	均黏壤泥砂质潮褐土	是
4	均黏壤泥砂质潮褐土	均黏壤泥砂质潮褐土	是
5	壤底黏泥砂质潮褐土	壤底黏泥砂质潮褐土	是

序号	三普土种	验证土种名称	验证评价结果是否一致
6	壤底砂姜泥砂质潮褐土	壤底砂姜泥砂质潮褐土	是
7	黏壤底砂姜泥砂质潮褐土	黏壤底砂姜泥砂质潮褐土	是
8	壤底黏泥砂质潮褐土	壤底黏泥砂质潮褐土	是
9	黏壤底砂姜泥砂质潮褐土	黏壤底砂姜泥砂质潮褐土	是
10	壤底砂姜泥砂质潮褐土	壤底砂姜泥砂质潮褐土	是
11	黏壤底砂姜泥砂质潮褐土	黏壤底砂姜泥砂质潮褐土	是
12	均壤质泥砂质潮褐土	均壤质泥砂质潮褐土	是
13	壤底砂姜泥砂质潮褐土	壤底砂姜泥砂质潮褐土	是
14	壤底黏泥砂质潮褐土	壤底黏泥砂质潮褐土	是
15	壤底砂姜泥砂质潮褐土	壤底砂姜泥砂质潮褐土	是
16	均壤质泥砂质潮褐土	均壤质泥砂质潮褐土	是
17	壤底黏泥砂质潮褐土	壤底黏泥砂质潮褐土	是
18	均黏壤泥砂质潮褐土	均黏壤泥砂质潮褐土	是
19	均壤质泥砂质潮褐土	均壤质泥砂质潮褐土	是
20	均壤质泥砂质石灰性褐土	均壤质泥砂质石灰性褐土	是
21	壤底黏泥砂质潮褐土	壤底黏泥砂质潮褐土	是
22	均壤质泥砂质潮褐土	均壤质泥砂质潮褐土	是
23	壤底黏泥砂质潮褐土	壤底黏泥砂质潮褐土	是
24	均壤质泥砂质石灰性褐土	均壤质泥砂质石灰性褐土	是
25	均壤质泥砂质石灰性褐土	均壤质泥砂质石灰性褐土	是
26	壤底黏泥砂质石灰性褐土	壤底黏泥砂质石灰性褐土	是
27	壤底砂姜泥砂质潮褐土	壤底砂姜泥砂质潮褐土	是
28	均黏壤泥砂质潮褐土	均黏壤泥砂质潮褐土	是
29	均壤质泥砂质潮褐土	均壤质泥砂质潮褐土	是
30	均壤质泥砂质潮褐土	均壤质泥砂质潮褐土	是

4.7.2 三普土壤图土壤类型分布特征

栾城区的土壤类型分布规律主要受地形地貌、河流沉积和母质等因素影响，呈现随地形起伏与水文条件渐变的规律。

栾城区土壤处于褐土带。全区土壤褐土类占很大比重，占栾城区总面积 99.87%，人工土占总面积 0.13%。在各类土壤形成过程中，地貌和水分状况是成土因素中的主导因素，使每个土类都有其独特的属性与诊断层次。现将栾城区各土壤类型的形成与演变规律简述如下：

（1）褐土类：褐土类的形成为半干旱、半淋溶条件下进行地带性成土过程形成的土类。栾城区属温带大陆性季风气候，四季分明，夏季温暖多雨、冬季寒冷干燥。这种气候特征使得土壤矿物质经历周期性的淋溶与淀积：夏季降雨促进可溶性盐类和粘粒向下迁移，冬季干旱则利于土体水分蒸发，为碳酸钙淀积创造

条件；地形上，栾城区以倾斜平原为主，地势平缓，利于降水下渗和物质沉积，避免了强烈侵蚀或积水内涝对成土过程的干扰。母质主要为滹沱河、槐沙河等河流的洪积冲积物，质地以壤质为主，富含碳酸钙等矿物质，为褐土的石灰性特征和肥沃属性提供了物质基础。使全县绝大部分土壤为褐土类土壤，由于成土过程、强度、时间的差异。在土层较厚，褐土发育较强的地带形成石灰性褐土，在地势低洼，成土过程受地下水影响的地带形成了潮褐土。

生物气候条件决定着土壤发育方向及土壤地带性规律。除局部地形低平，地下水位较高的地区外，土壤形成的主导过程是褐土化过程。

①潮褐土。在土层较厚，褐土发育较强的地带形成石灰性褐土，在地势低洼，成土过程受地下水影响的地带形成了潮褐土。此亚类地处褐土的较低部位。地下水埋深 3 米左右，可以借助毛细管左右达到底土，土体剖面为 Ap-Bt-Bk-C，Bt 不明显，可能为 Btk，C 层母质层有锈纹锈斑、暗色铁锰斑点或铁锰结核。全县潮褐土共 496972 亩，占全县总面积的 94.48%。按成土母质分为泥砂质潮褐土一个土属。

泥砂质潮褐土占很大比重，此土属面积较大，分布较广在栾城区各乡镇都有分布。根据表层质地和土体构型，分为 7 个土种，均黏壤泥砂质潮褐土、均壤质泥砂质潮褐土、均砂壤泥砂质潮褐土、黏壤底砂姜泥砂质潮褐土、壤底黏泥砂质潮褐土、壤底砂姜泥砂质潮褐土、壤底砂泥砂质潮褐土。

②石灰性褐土。在土层较厚，褐土发育较强的地带形成石灰性褐土。此亚类主要分布在窦姬镇和西营乡，面积达 28321 亩，占全县总面积的 5.39%。土体构造为 Ah (p) -Btk-Bk-Ck，通体石灰反应强，分异不明显。Bk 和 C 层有明显假菌丝。根据成土母质，分为泥砂质石灰性褐土、黄土质石灰性褐土两个土属。

泥砂质石灰性褐土，地形开阔，成土母质由河流洪冲积而成，层次明显，土色为棕褐色为主，根据表层质地、土体构型和土层厚度，分为 2 个土种，均壤质泥砂质石灰性褐土、壤底黏泥砂质石灰性褐土。

黄土质石灰性褐土，地形开阔，成土母质为黄土或黄土状沉积物，层次明显，土色以棕褐色为主，根据表层质地、土体构型和土层厚度，分为：壤质厚层黄土质石灰性褐土。

(2) 人工土：人工土主要出现在工程类的新增耕地上。近 10 年的工程类新增耕地由于种植年限较短，有明显人工堆垫的痕迹，全县人工土仅有扰动土一个亚类。主要分布在窦姬镇、西营乡和柳林屯乡地带的工程造地上，面积仅有 700 亩，占全县总面积的 0.13%。仅有 1 个扰动土亚类，运移扰动土土属。

栾城区土壤类型分布图

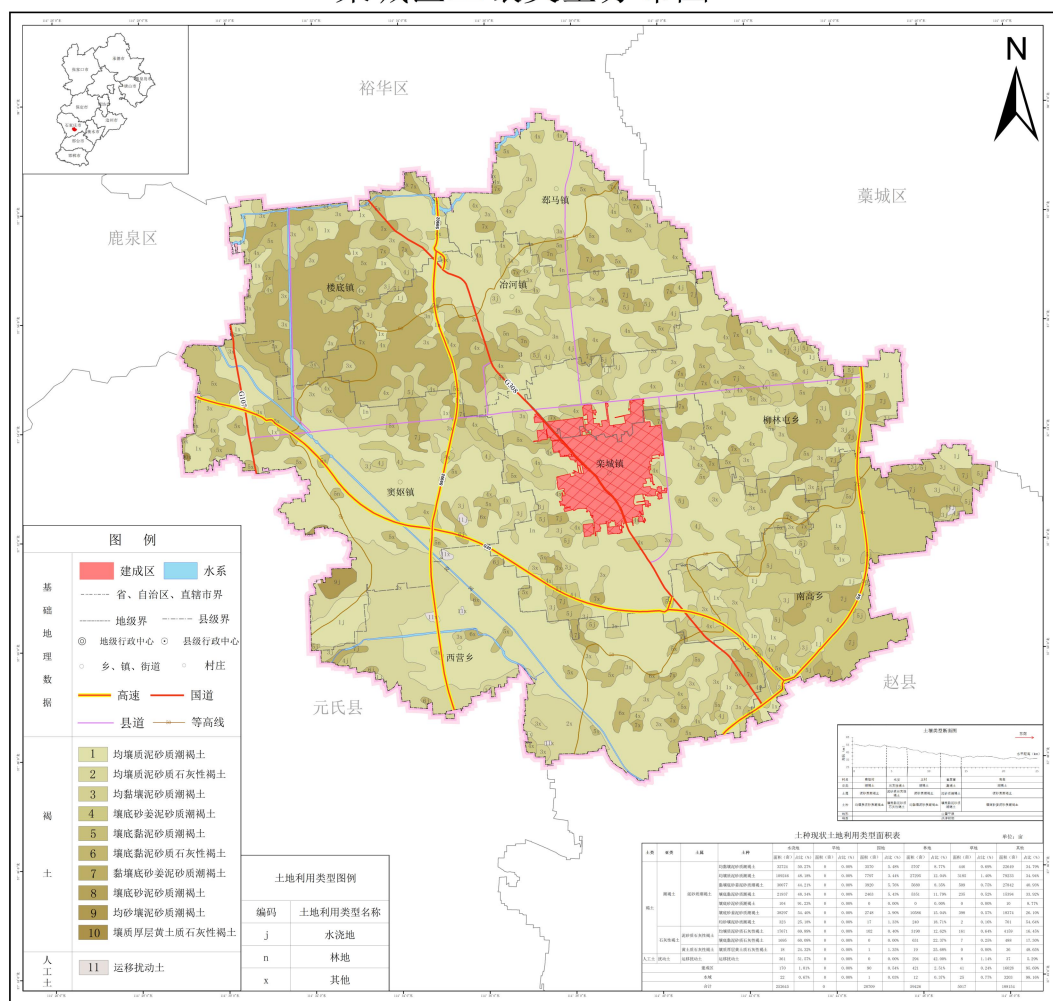


图 4-21 栾城区土壤类型分布图

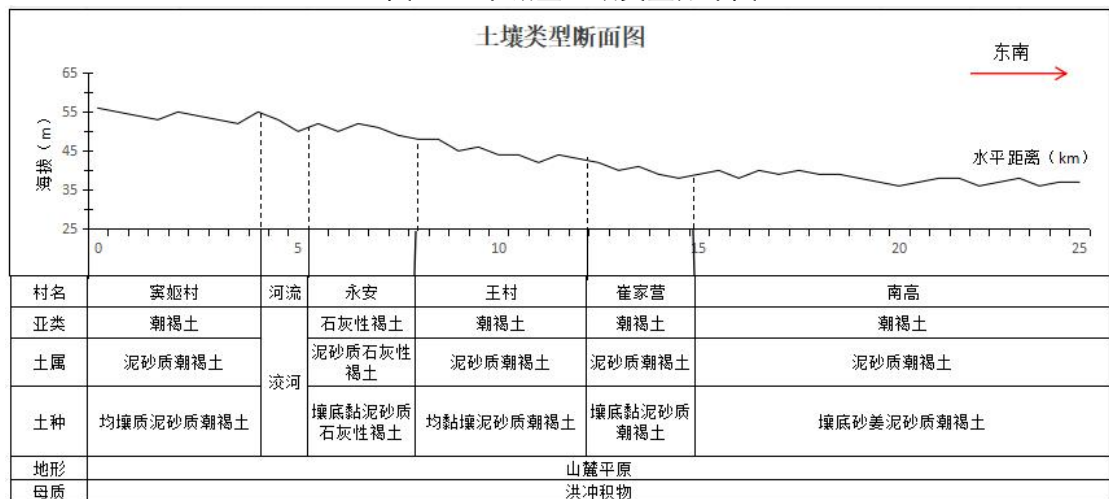


图 4-22 栾城区土壤类型断面图

4.7.3 与土壤二普土壤类型图比较分析

本次普查工作土壤分类根据《河北省二普高级分类单元调整对照表》，对栾城区土类、亚类单元进行对比较准，后根据暂行土壤分类系统中土属和土种的划

分依据，对土属、土种的母质、质地进行规范化、标准化，同时根据暂行土壤分类系统土种命名顺序、字词规范，对土种名称进行规范化。

与二普相比，三普土壤类型的具体变化：

①图斑：增加 6 个。

②边界：二普矢量图土种边界存在整体偏移情况，依据高分影像、数字高程等对 403 个图斑边界进行了调整。

③土种：由于二普分类错误的修订以及 40 年来自然影响等变化，32 个图斑的土种名称发生变化。

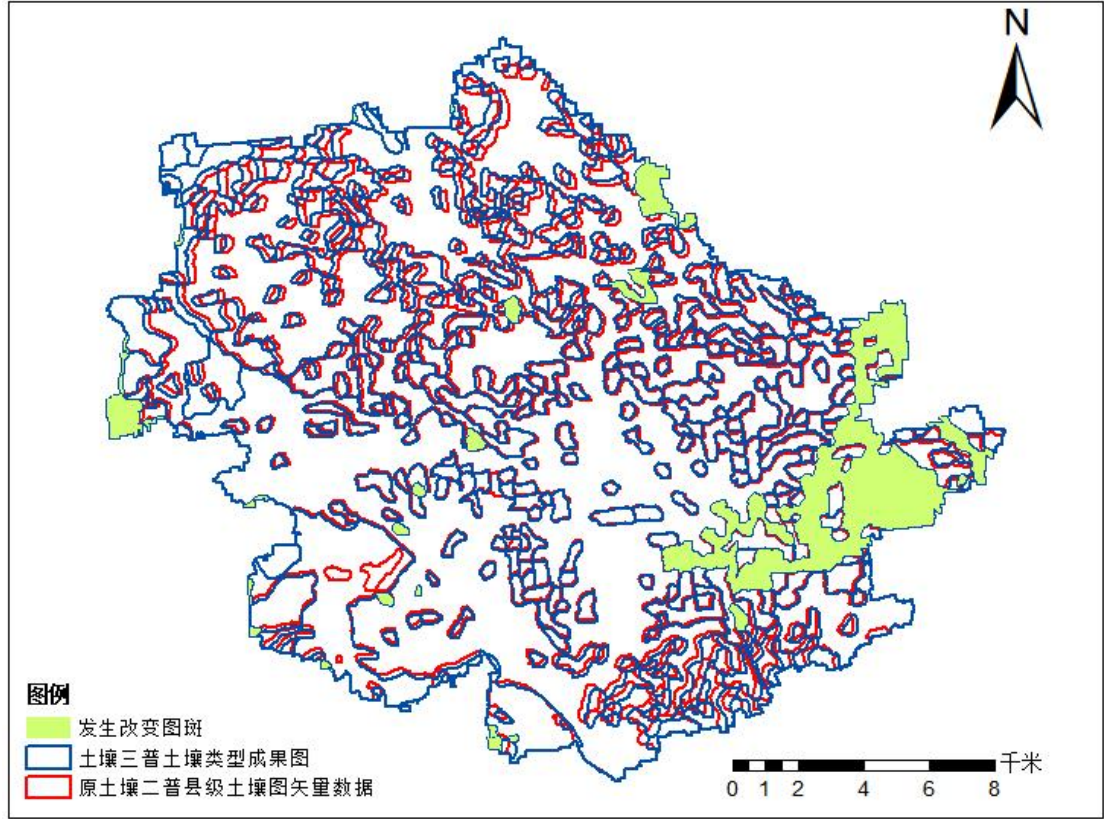


图 4-23 二普与三普的土种名称、边界变化图斑分布图

4.7.3.1 土壤类型变化

二普土壤类型包括 1 个土类，2 亚类，2 个土属，8 个土种，三普土壤类型包括 2 个土类，3 个亚类，4 个土属，11 个土种。三普与二普相比，土类增加了一个，亚类增加了一个，土属增加了两个，土种增加了 3 个。

表 4-13 土壤类型整体变化一览表

类别		二普	三普	变化情况
土壤类型	土类	1 个	2 个	增加 1 个
	亚类	2 个	3 个	增加 1 个
	土属	2 个	4 个	增加 2 个
	土种	8 个	11 个	增加 3 个

(1) 土类变化情况。

在土类水平上新增了人工土土类，详细变化情况如下：

人工土土类增加了 6 个图斑，增加面积为 700 亩，图斑原土种名称为均壤质

泥砂质潮褐土、均黏壤泥砂质潮褐土、壤底黏泥砂质潮褐土、均壤质泥砂质石灰性褐土、壤底砂姜泥砂质潮褐土。由于工程类占补平衡增加了人工土土类，野外校核时，有大量人工堆垫痕迹，无明显钙积层。

表 4-14 土类变化一览表

序号	二普土类	三普土类	土类是否改变	面积变化
1	褐土	褐土	否	-700
2		人工土	是	700

(2) 亚类变化情况。

在亚类水平上，新增了 1 个亚类为扰动土；扰动土因土类变化而变化。

表 4-15 亚类变化一览表

序号	二普亚类	三普亚类	亚类是否改变	面积变化
1	潮褐土	潮褐土	否	-650
2	石灰性褐土	石灰性褐土	否	-50
3		扰动土	是	700

(3) 土属变化情况

土属水平上，增加了 2 个土属，运移扰动土因土类、亚类发生改变导致改变。

①二普中壤质潮褐土在三普土属中为泥砂质潮褐土。二普按质地（壤质）命名土属；三普采用国标《GB/T 17296-2009》，对洪冲积母质的混合质地统一用泥砂质命名，更准确反映母质颗粒组成。二者本质同属潮褐土亚类，核心属性（母质为洪冲积物、轻—中壤质地、心底土有锈纹锈斑）一致，仅分类标签与判定标准变化。

②二普中壤质石灰性褐土

核心原因是三普按母质类型与实测质地对二普“壤质石灰性褐土”进行了细化，遵循国标《GB/T 17296-2009》，从宏观质地归类转向精准母质—质地耦合分类，非土壤本身属性改变。

二普按“壤质”统一命名，侧重宏观质地感知，未细分母质类型。

三普以母质来源+颗粒组成实测为核心依据。

泥砂质石灰性褐土：母质为壤质洪冲积物，颗粒以泥砂混合为主，质地轻壤—中壤，多分布于山前冲积扇、河谷阶地，心底土常见锈纹锈斑。

黄土质石灰性褐土：母质为黄土状沉积物，颗粒以粉粒含量占优势，质地多为壤-黏壤，多分布于黄土台地、缓岗台塬区域，土体通体具备石灰反应，钙积特征明显。

表 4-16 二普、三普土属变化一览表

序号	二普土属	三普土属	土属是否改变	面积变化
1	壤质潮褐土	泥砂质潮褐土	否	-650
2	壤质石灰性褐土	泥砂质石灰性褐土	否	-50
3		黄土质石灰性褐土	否	
4	——	运移扰动土	是	700

(4) 土种变化情况

与二普相比，因土类发生改变改变的 6 个图斑，面积为 700 亩；亚类发生改变的 6 个图斑，面积为 700 亩；土属发生改变的有 6 个图斑，面积为 700 亩。

土体构型发生改变。根据野外校核、三普表层样点和剖面样点校核出因土体构型发生改变导致土种改变，修改图斑面积为 3411 亩。

因分类及制图更新变化的图斑有 1 个。三普经实测剖面鉴定，全剖面质地为壤质，土种更新为均壤质泥砂质潮褐土，修改图斑面积为 363 亩。

因土壤接边校核，统一边界土壤类型判定，新增壤底砂泥砂质潮褐土壤底砂泥砂质潮褐土、壤质厚层黄土质石灰性褐土、均砂壤泥砂质潮褐土 3 个土种。

最终，栾城区的土种发生改变的面积为 6779 亩。共新增四个土种分别为壤底砂泥砂质潮褐土壤底砂泥砂质潮褐土、壤质厚层黄土质石灰性褐土、均砂壤泥砂质潮褐土和运移扰动土。

表 4-17 二普、三普土种发生改变一览表

序号	二普土种	三普土种	类型	面积 (亩)
1	深位厚层姜轻壤质潮褐土	均壤质泥砂质潮褐土	土体构型发生改变；由于平原区河流冲积物变化复杂，造成二普图斑边界划定过程中存在一定疏漏，此次土壤类型边界踏勘，补充细分了部分图斑	598
2	深位厚层姜中壤质潮褐土			298
3	轻壤质潮褐土	壤底砂姜泥砂质潮褐土		1193
4	中壤质潮褐土			453
5	中壤质潮褐土	壤底黏泥砂质潮褐土		197
6	轻壤质潮褐土			435
7	深位厚层姜中壤质潮褐土			99
8	深位厚层姜轻壤质潮褐土	均黏壤泥砂质潮褐土		16
9	深位厚层姜轻壤质潮褐土	壤底黏泥砂质潮褐土		91
10	深位厚层姜轻壤质潮褐土	均壤质泥砂质石灰性褐土		31
11	中壤质潮褐土	均壤质泥砂质潮褐土	三普经实测剖面鉴定，全剖面质地为壤质，土种更新为均壤质泥砂质潮褐土，属于识别更新	363
12	轻壤质潮褐土	运移扰动土	土类发生改变	243
13	深位厚层姜轻壤质潮褐土			42

序号	二普土种	三普土种	类型	面积 (亩)
14	深位厚层粘轻壤质潮褐土			194
15	中壤质潮褐土			171
16	轻壤质石灰性褐土			50
17	轻壤质潮褐土	壤底砂泥砂质潮褐土	因土壤接边校 核, 统一边界土 壤类型	115
18	轻壤质潮褐土	壤质厚层黄土质石灰性褐土		73
19	轻壤质潮褐土	均壤质泥砂质石灰性褐土		218
20	轻壤质石灰性褐土	均壤质泥砂质潮褐土		185
21	中壤质潮褐土	均壤质泥砂质潮褐土		110
22	轻壤质石灰性褐土	均砂壤泥砂质潮褐土		1280
23	轻壤质石灰性褐土	壤底砂姜泥砂质潮褐土		72
24	深位厚层姜中壤质潮褐土	壤底砂姜泥砂质潮褐土		116
25	深位厚层粘轻壤质潮褐土	均黏壤泥砂质潮褐土		31
26	深位厚层粘轻壤质潮褐土	均壤质泥砂质潮褐土		105

第五章 结论与建议

5.1 结论

栾城区第三次土壤普查土壤类型划分为 2 个土类：褐土、人工土；3 个亚类：潮褐土、石灰性褐土、扰动土；4 个土属：泥砂质潮褐土、泥砂质石灰性褐土、黄土质石灰性褐土、运移扰动土；11 个土种。

在土类水平上新增了人工土土类，野外校核时，有大量人工堆垫痕迹，无明显钙积层。在亚类水平上，新增了 1 个亚类为扰动土；扰动土因土类变化而变化。土属水平上，增加了 2 个土属为运移扰动土、黄土质石灰性褐土，运移扰动土因土类、亚类发生改变导致改变。土种增加了 3 个。

5.2 土壤类型特征及利用改良建议

5.2.1 褐土土类

5.2.1.1 石灰性褐土的特征和利用性能

石灰性褐土，主要分布于西营乡和窦妪镇两个乡镇，面积达 28321 亩，占总面积的 5.39%。

利用性能：石灰性褐土是富含碳酸钙、肥力中等的土壤类型，土层深厚，能为作物生长提供良好的矿物质基础。适合耐旱作物和林果生长。农业种植适合种植小麦、玉米、棉花等旱作作物，林果栽培适合培育苹果、梨、枣等温带果树。障碍性状为存在钙积层，部分地块钙积层出现在 40-60cm 深度，质地紧实，阻碍作物根系下扎，同时影响水分和养分的深层渗透。需针对性补充磷肥和锌、铁等微量元素，避免因碱性环境导致养分吸收障碍。建议定期深耕松土，结合增施有机肥，改善土壤板结问题，提升保水保肥能力。灌溉时控制水量，防止土壤盐碱化加剧，尤其在干旱少雨地区需合理规划灌溉方式。

改良利用及措施：①破除钙积障碍与优化耕作：采用深耕或深松技术，打破浅层钙积层，加深耕作层至 25-30cm；对钙积层较厚的地块，适量施用有机酸类改良剂，降低土壤钙的活性，改善通透性。②提升养分有效性与平衡供应：增施腐熟有机肥和腐殖酸类肥料，吸附固定钙离子，减少养分固定；针对性施用磷酸二氢钾、螯合态铁、锌等肥料，补充易缺养分，提高养分利用率。③培肥土壤与改善结构：推广秸秆还田、绿肥种植轮作，提升土壤有机质含量，增强土壤保水保肥能力；合理搭配氮、磷、钾肥，避免偏施氮肥导致的土壤肥力失衡。④强化抗旱保水能力：修建小型水利设施，推广滴灌、喷灌等节水灌溉技术；采用地膜覆盖、秸秆覆盖等方式，减少土壤水分蒸发，缓解季节性干旱压力。

5.2.1.2 潮褐土的特征和利用性能

潮褐土，此亚类是栾城区土壤的主要亚类，此亚类地处褐土的较低部位。地下水埋深 3 米左右，可以借助毛细管作用达到底土，心土有褐色粘化层，底土因受地下水水渍作用，出现锈纹锈斑和铁锰结核。全县潮褐土共 496972 亩，占全县总面积为 94.48%。

利用性能：潮褐土是褐土类中水分条件较优、肥力较高的类型，适合多种农作物和经济作物，是北方平原区重要的高产稳产土壤。土层深厚且结构疏松，耕性好，播种后出苗整齐，是玉米、小麦等主粮作物的核心产区，常实现一年两熟，

产量稳定且高。部分地块地下水位高，雨季易积水，需修建排水设施，防止作物根系受涝腐烂。长期连作可能导致土壤板结，需定期深耕。

改良利用及措施：①完善排水防涝体系：修建田间排水沟、暗管排水系统，降低地下水位，避免雨季积水；地势低洼地块采用起垄种植，提高地表排水效率。②防控盐渍化：合理灌溉，采用漫灌洗盐或滴灌控盐的方式，减少盐分表层积聚；增施有机肥和腐殖酸类肥料，改善土壤结构，抑制盐分表聚。③精准培肥与养分调控：依据土壤养分检测结果，平衡施用氮、磷、钾肥，补充锌、硼等微量元素；推广秸秆还田、绿肥轮作，进一步提升土壤有机质含量，改善土壤透气性。④优化种植与耕作方式：实行水旱轮作或粮菜轮作，减少连作障碍；采用深耕深松技术，打破黏重夹层，加深耕作层，提升土壤整体通透性。

5.2.2 人工土土类

5.2.2.1 扰动土亚类特征和利用性能

人工土土类，扰动土亚类主要分布在西营乡、窦姬镇和柳林屯乡三个乡镇，全区扰动土共 700 亩，仅占全县总面积的 0.13%。仅有扰动土 1 个亚类，由近 10 年的工程类新增耕地修正而来。

利用性能：人工土土类属于经过人工堆垫，土层厚度较厚，但养分含量较低，需持续投入管理，如定期补充有机肥、合理轮作，避免长期连作导致土壤板结、养分失衡。改良时需结合原土特性，避免盲目添加改良剂，防止破坏土壤原有生态平衡，影响作物生长。土壤结构稳定性不足，长期连作或不合理耕作易导致团粒结构破坏，出现板结现象，尤其设施栽培的人工土，因缺乏自然植被养护，结构退化更快。养分失衡风险高，盲目增施化肥易造成养分比例失调，不仅降低肥料利用率，还可能引发土壤盐渍化、酸化等次生问题。部分人工土存在障碍层，如长期灌溉不当形成的黏重犁底层，或过量施用石灰导致的钙积层，阻碍根系下扎和水肥传导。生物多样性较低，人为干预过度会减少土壤微生物种类和数量，降低土壤的自我调节能力，易引发土传病害。

改良利用及措施：①维持土壤结构稳定：推广秸秆还田、绿肥种植和有机肥配施，增加土壤有机质含量，提升团粒结构稳定性；采用深耕与浅耕交替的耕作方式，避免长期单一耕作导致的板结。②精准调控养分平衡：定期检测土壤养分含量，按需搭配氮、磷、钾肥，补充锌、硼等微量元素；减少化肥用量，增加腐殖酸类肥料和生物菌肥的施用，改善土壤微生物环境。③破除人工障碍层：对黏重犁底层采用深松机打破，必要时掺入砂质土改善通透性；对钙积层或盐渍化地块，适量施用有机酸类改良剂，降低盐分和钙离子的活性。④优化种植与管理模式：实行合理轮作倒茬，避免长期连作单一作物；设施栽培的人工土可定期休耕，搭配种植豆科作物养地，同时控制灌溉量，防止次生盐渍化和酸化。